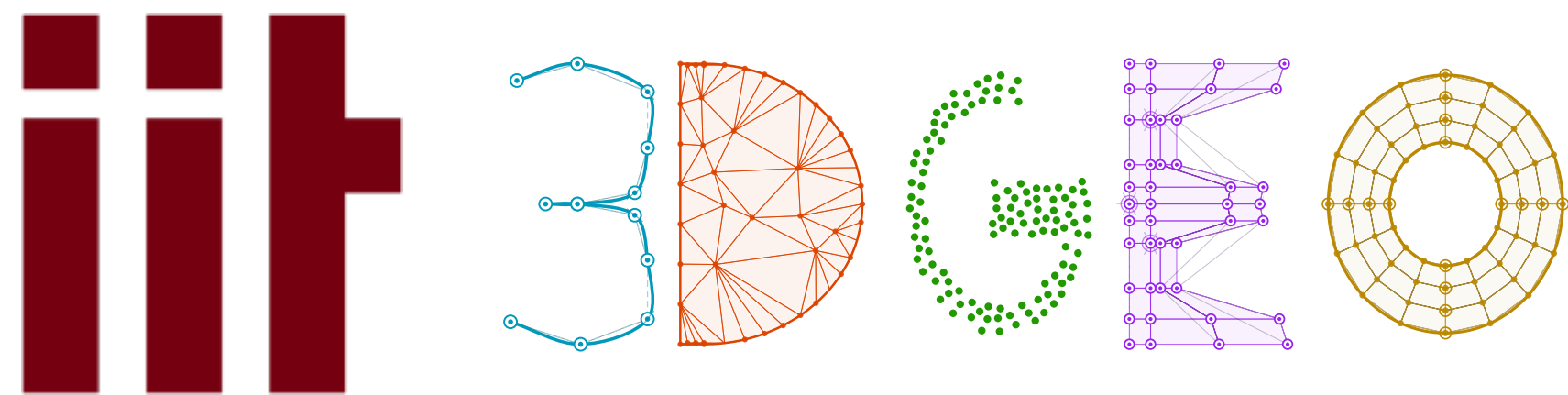


17. Előadás: Gaussian Splatting

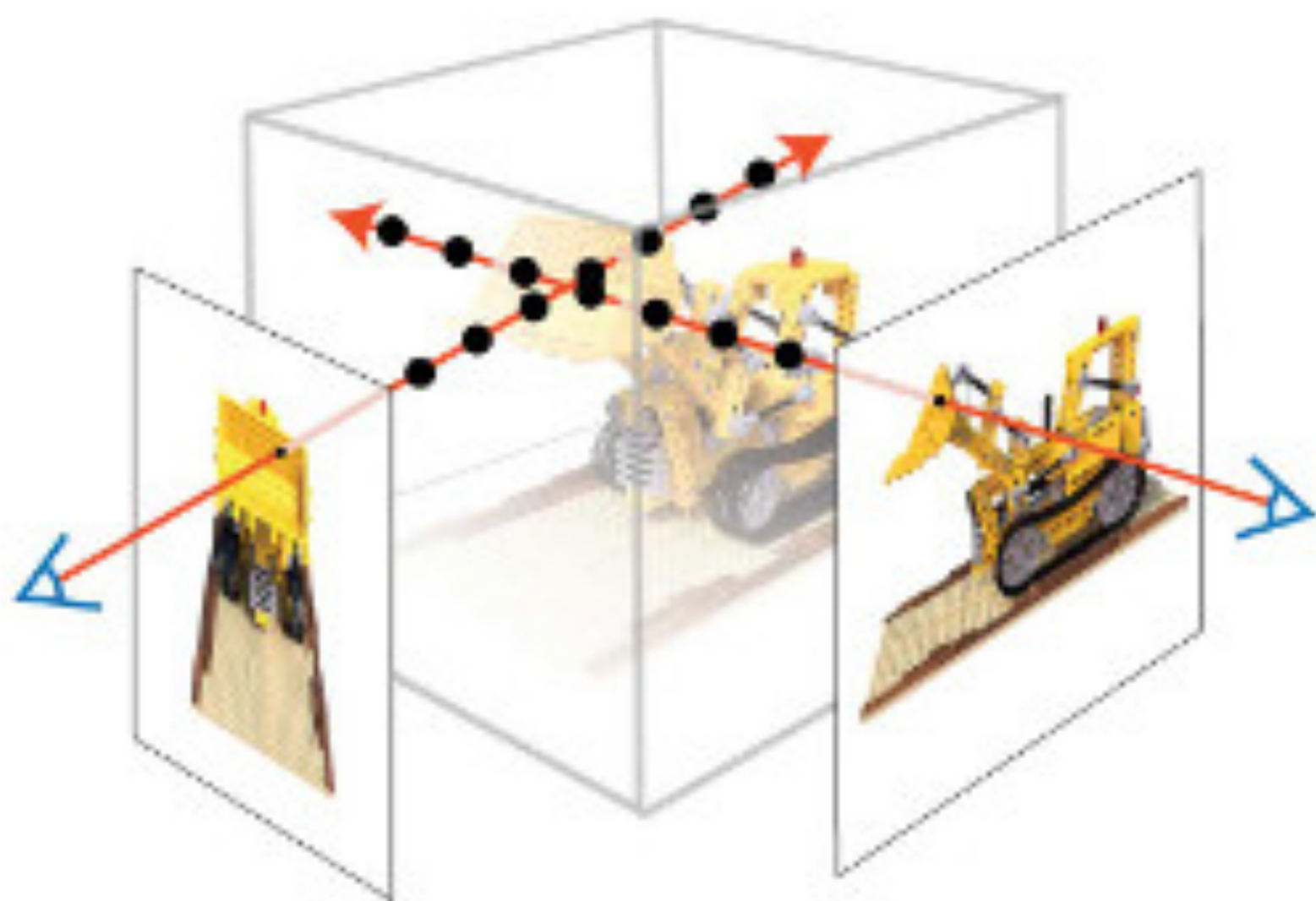
Generatív AI és Inverz Módszerek a Képszintézisben
BME-VIK IIT, 2026



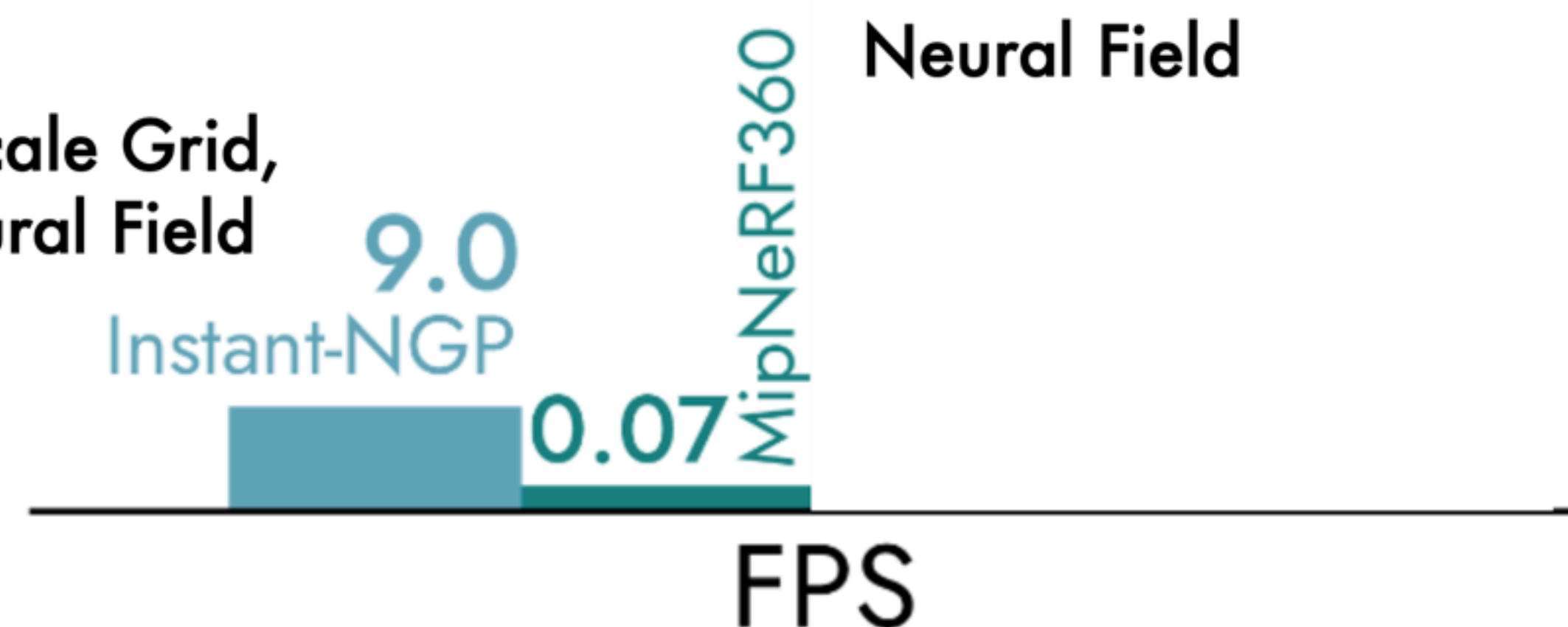
Dr. Vaitkus Márton

Radiancia Mezők

Volume rendering — van más út?



Hybrid Multi-Scale Grid,
HashMap, Neural Field

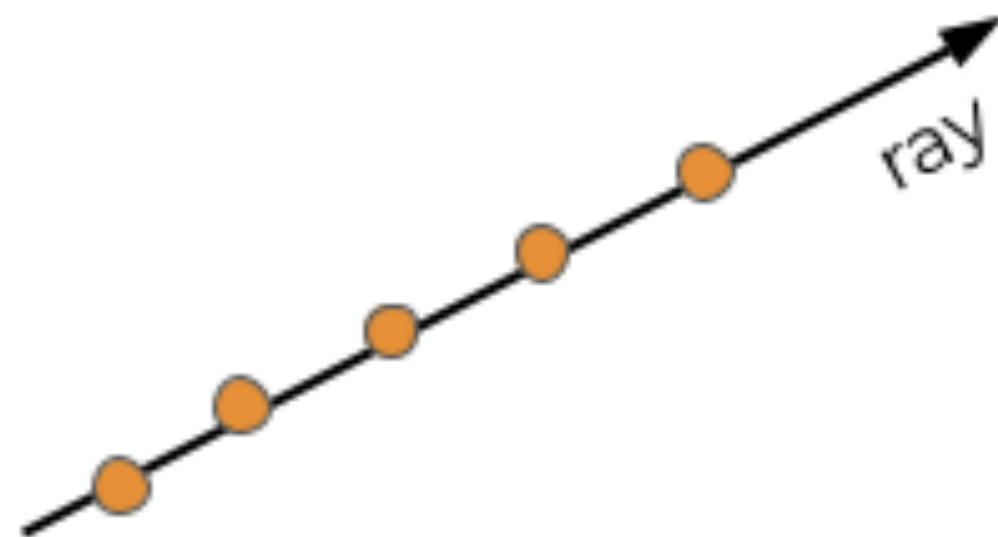


NeRF, stb. — implicit reprezentáció & volume rendering
Jó minőség, de lassú rendering!

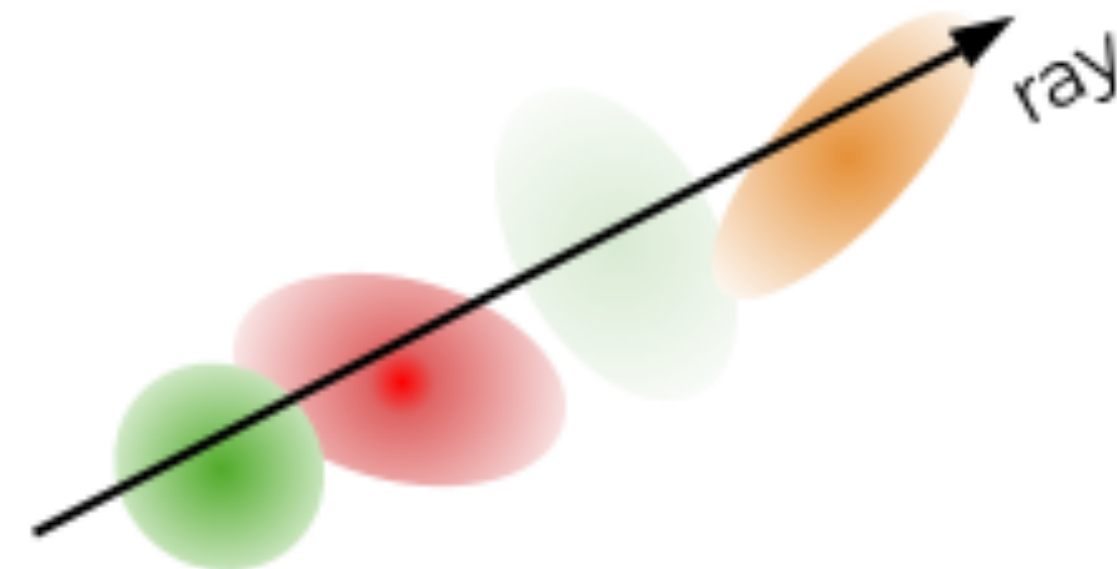
Radiancia Mezők

Volume rendering – van más út?

NeRF



Gaussian Splatting



3D Gaussian Splatting (3DGS): *explicit* reprezentáció + *raszterizáció*
jó minőség & gyors rendering

3D Gaussian Splatting

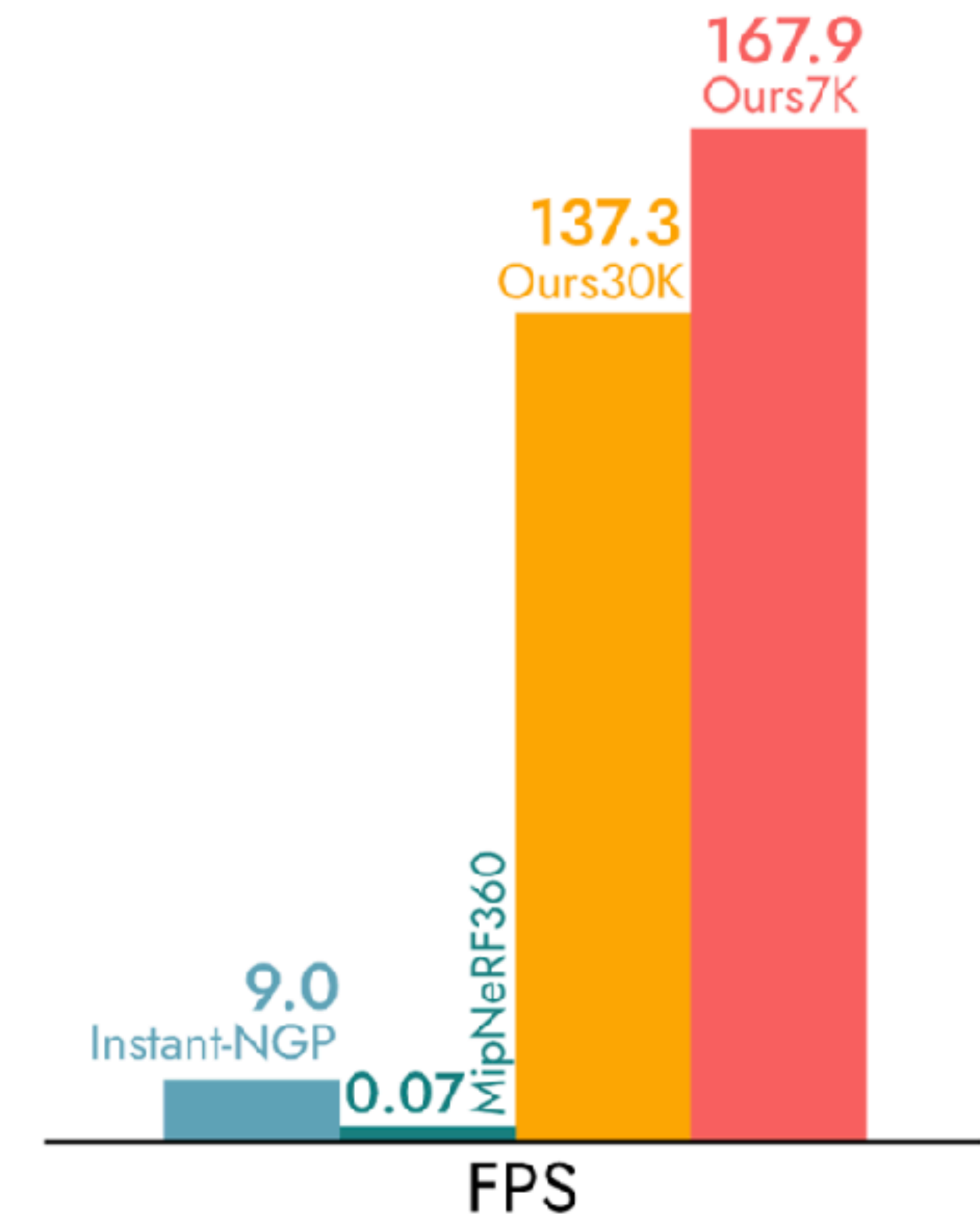
3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering

BERNHARD KERBL*, Inria, Université Côte d'Azur, France

GEORGIOS KOPANAS*, Inria, Université Côte d'Azur, France

THOMAS LEIMKÜHLER, Max-Planck-Institut für Informatik, Germany

GEORGE DRETTAKIS, Inria, Université Côte d'Azur, France



3D Gaussian Splatting (3DGS): *explicit* reprezentáció + *raszterizáció*
jó minőség & gyors rendering

3D Gaussian Splatting



This video contains a voice-over

3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering

SIGGRAPH 2023
(ACM Transactions on Graphics)

Bernhard Kerbl*



* Denotes equal contribution

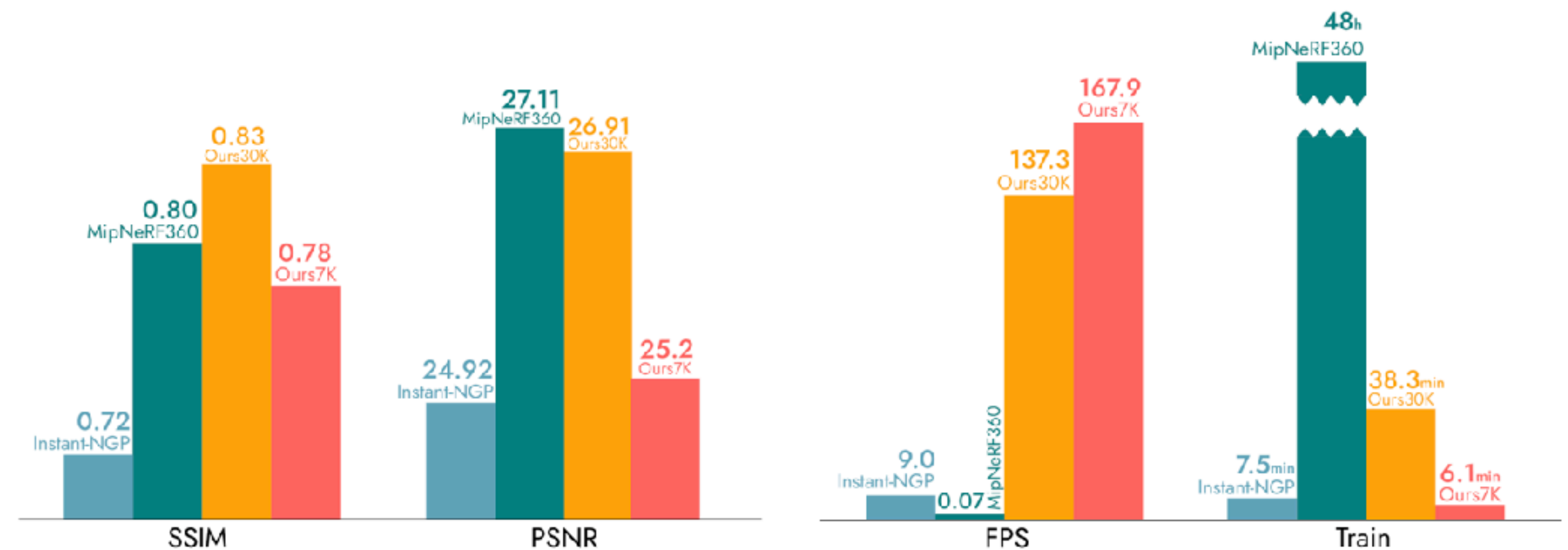
Georgios Kopanas*



Thomas Leimkühler



George Drettakis



<https://repo-sam.inria.fr/fungraph/3d-gaussian-splatting/>

3D Gaussian Splatting



This video contains a voice-over

3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering

SIGGRAPH 2023
(ACM Transactions on Graphics)

Bernhard Kerbl*



* Denotes equal contribution

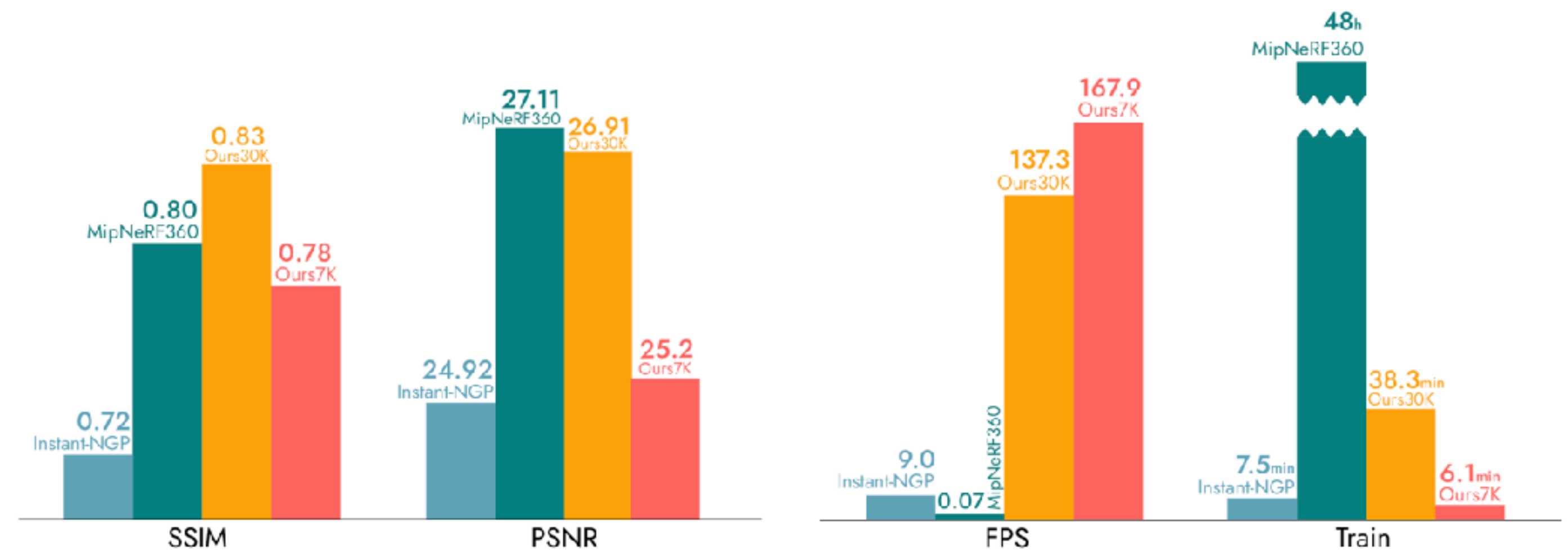
Georgios Kopanas*



Thomas Leimkühler



George Drettakis



<https://repo-sam.inria.fr/fungraph/3d-gaussian-splatting/>

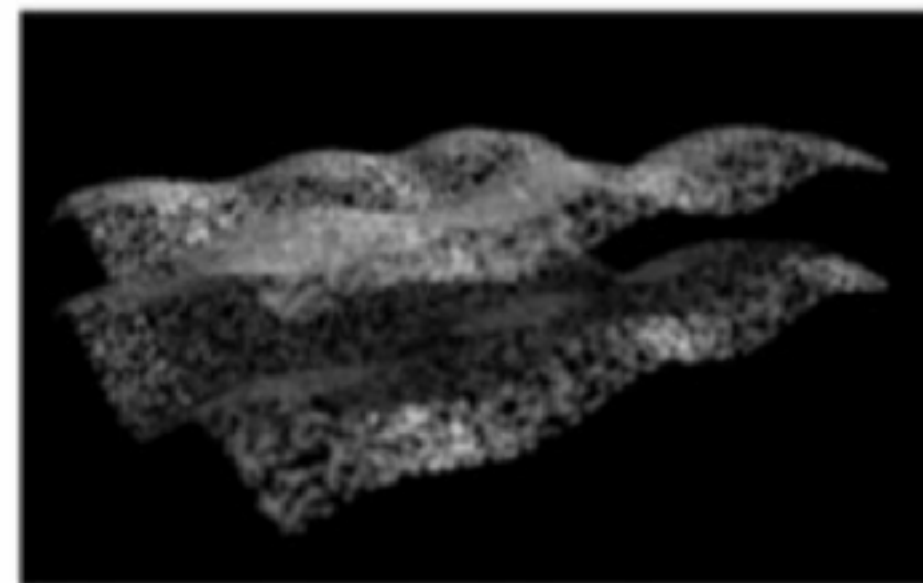
3D Gaussian Splatting

Előzmények

**The Use of Points as a
Display Primitive**

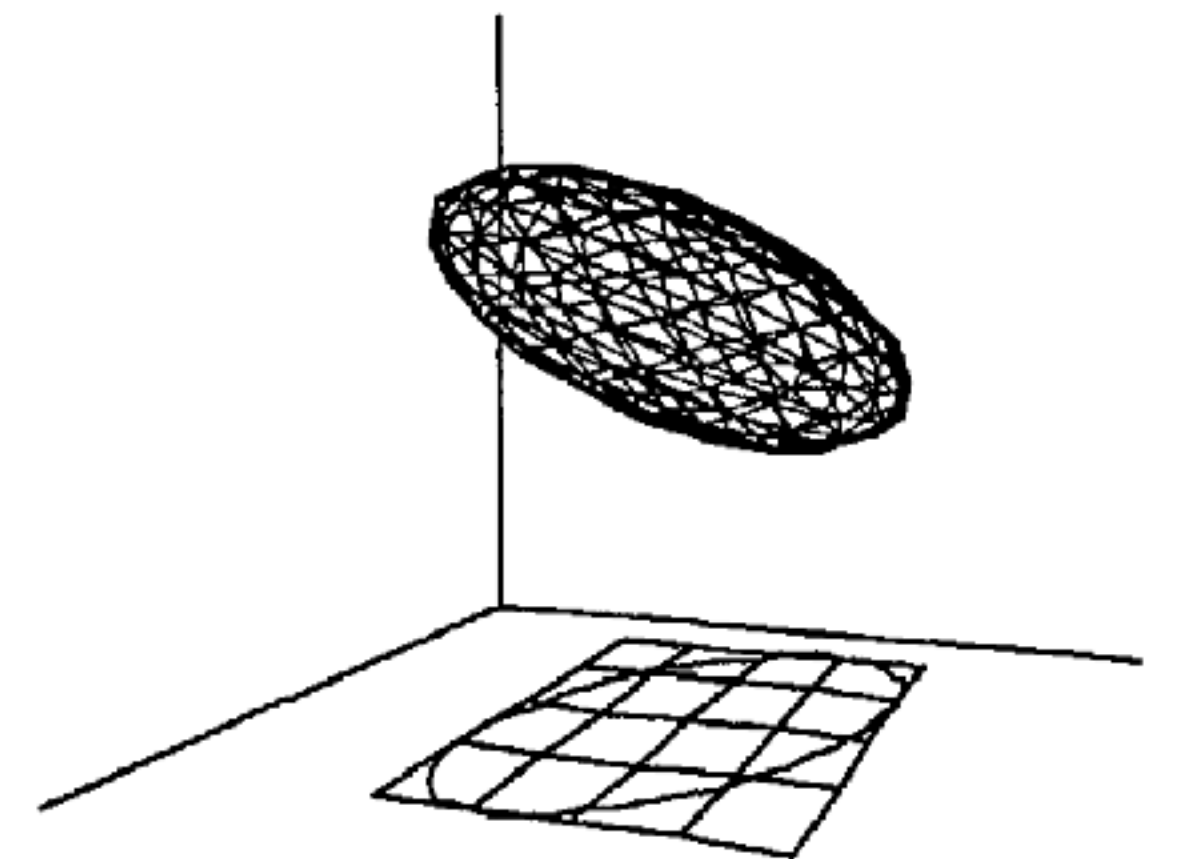
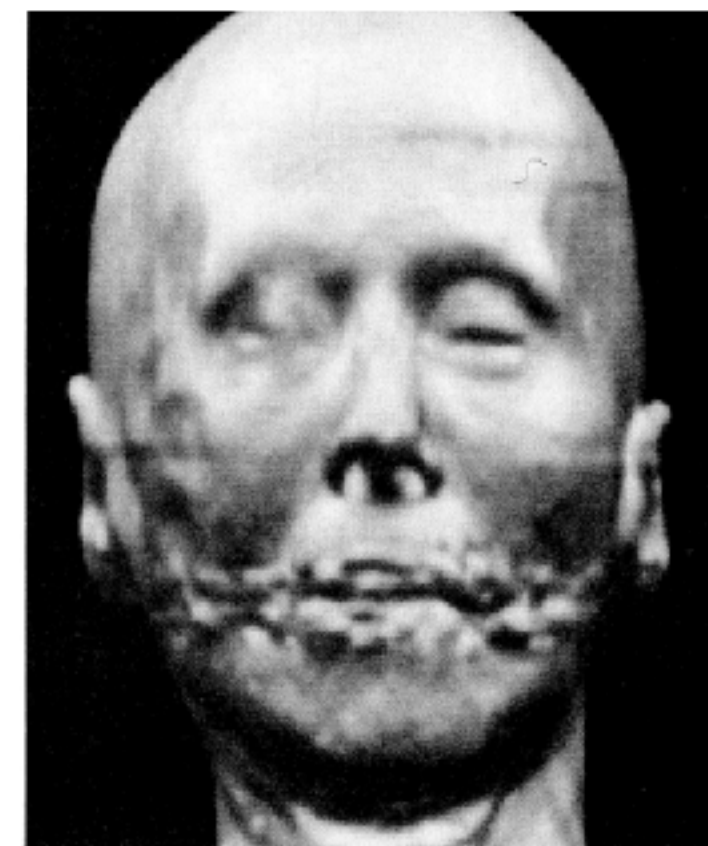
*Marc Levoy
Turner Whitted*

[1985]



**SPLATTING:
A Parallel, Feed-Forward
Volume Rendering Algorithm**

Lee Alan Westover



[1990]

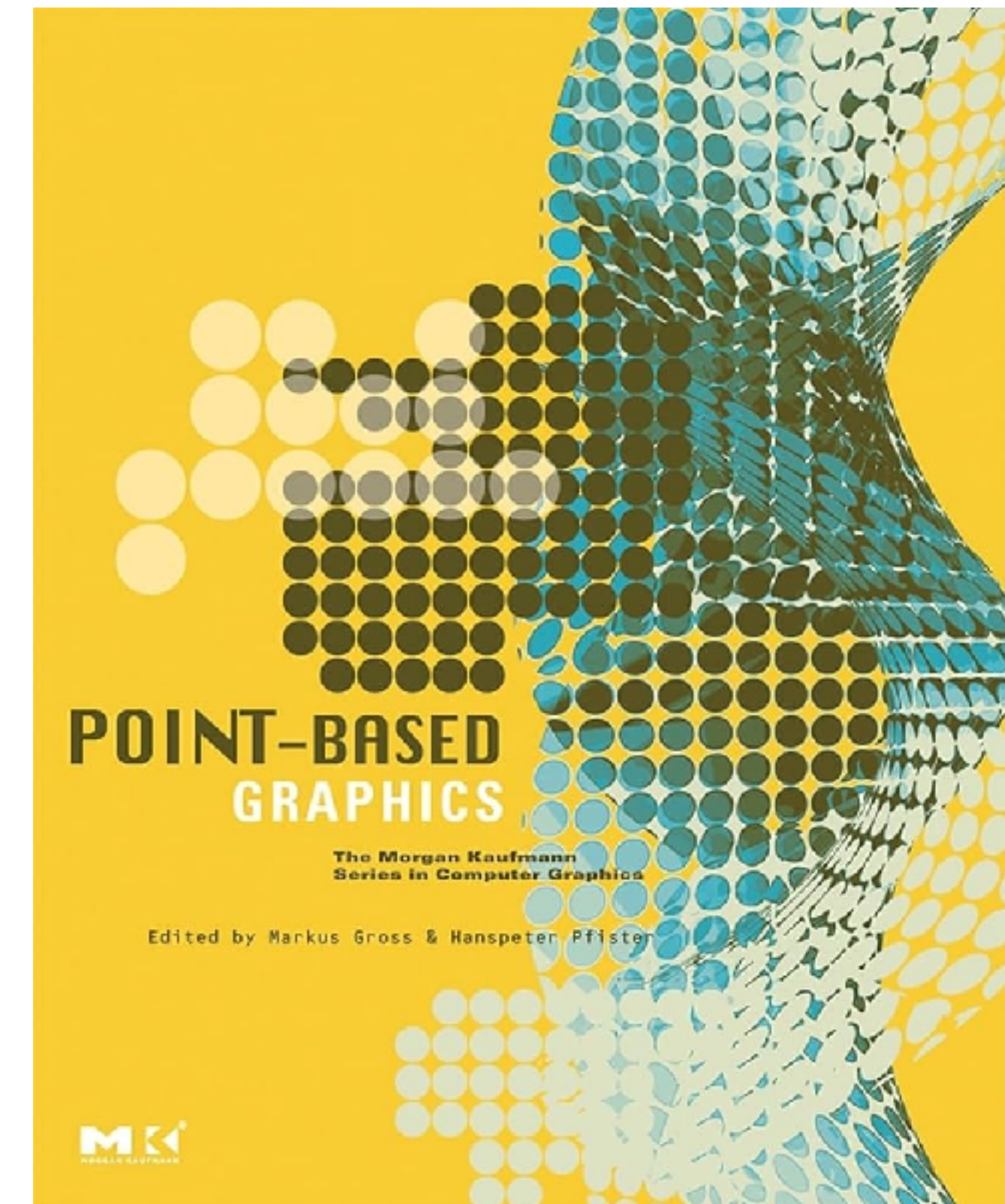
3D Gaussian Splatting

Előzmények

IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS, VOL. 8, NO. 3, JULY-SEPTEMBER 2002

EWA Splatting

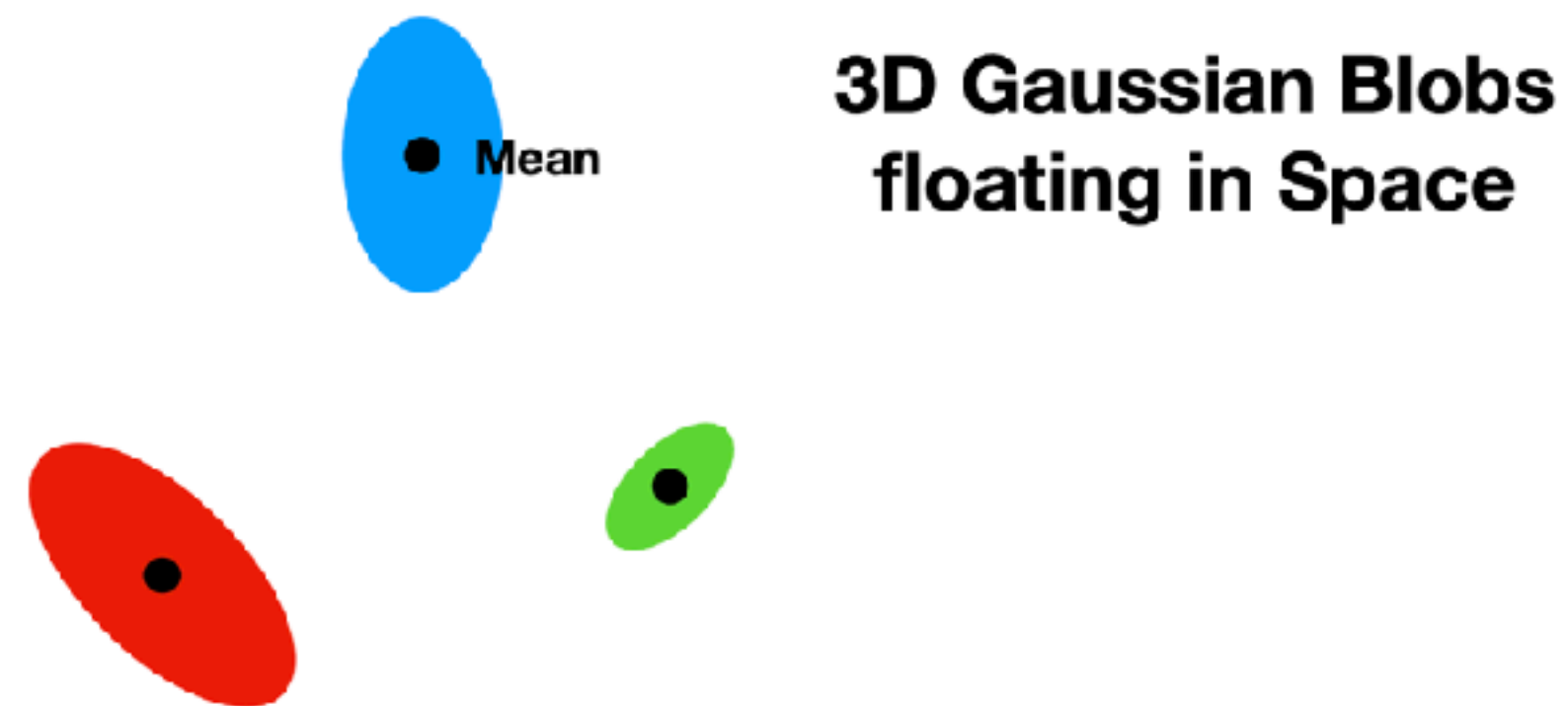
Matthias Zwicker, Hanspeter Pfister, *Member, IEEE*,
Jeroen van Baar, and Markus Gross, *Member, IEEE*



Pont-alapú grafika — A '00-s évek divatos kutatási témája...

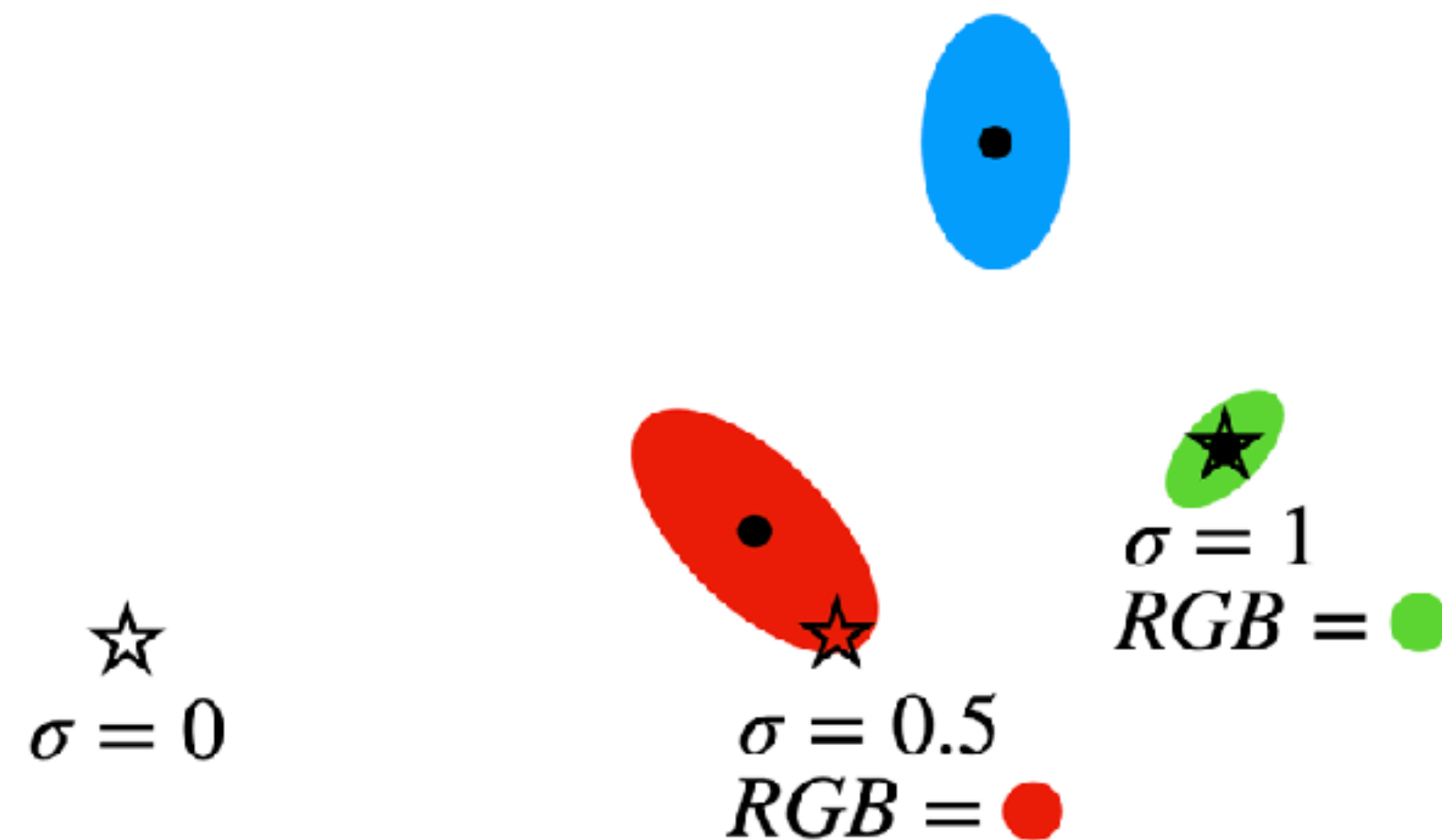
3D Gaussian Splatting

Ötlet: reprezentáljuk a radiancia mezőt explicit módon a térben
3D pontok, ellipszoid alakú “kiterjedéssel”
3D Gauss szűrővel “szétkent” sűrűség

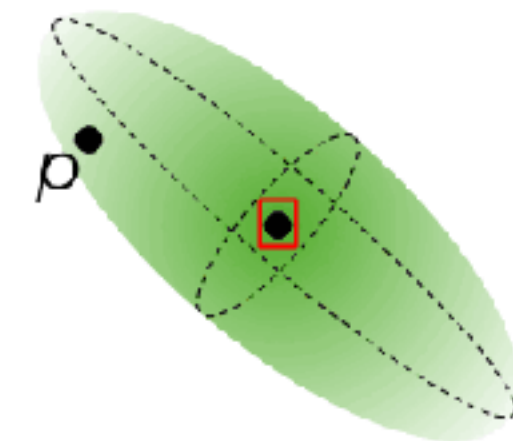


3D Gaussian Splatting

Ötlet: reprezentáljuk a radiancia mezőt explicit módon a térben
3D pontok, ellipszoid alakú “kiterjedéssel”
3D Gauss szűrővel “szétkent” sűrűség



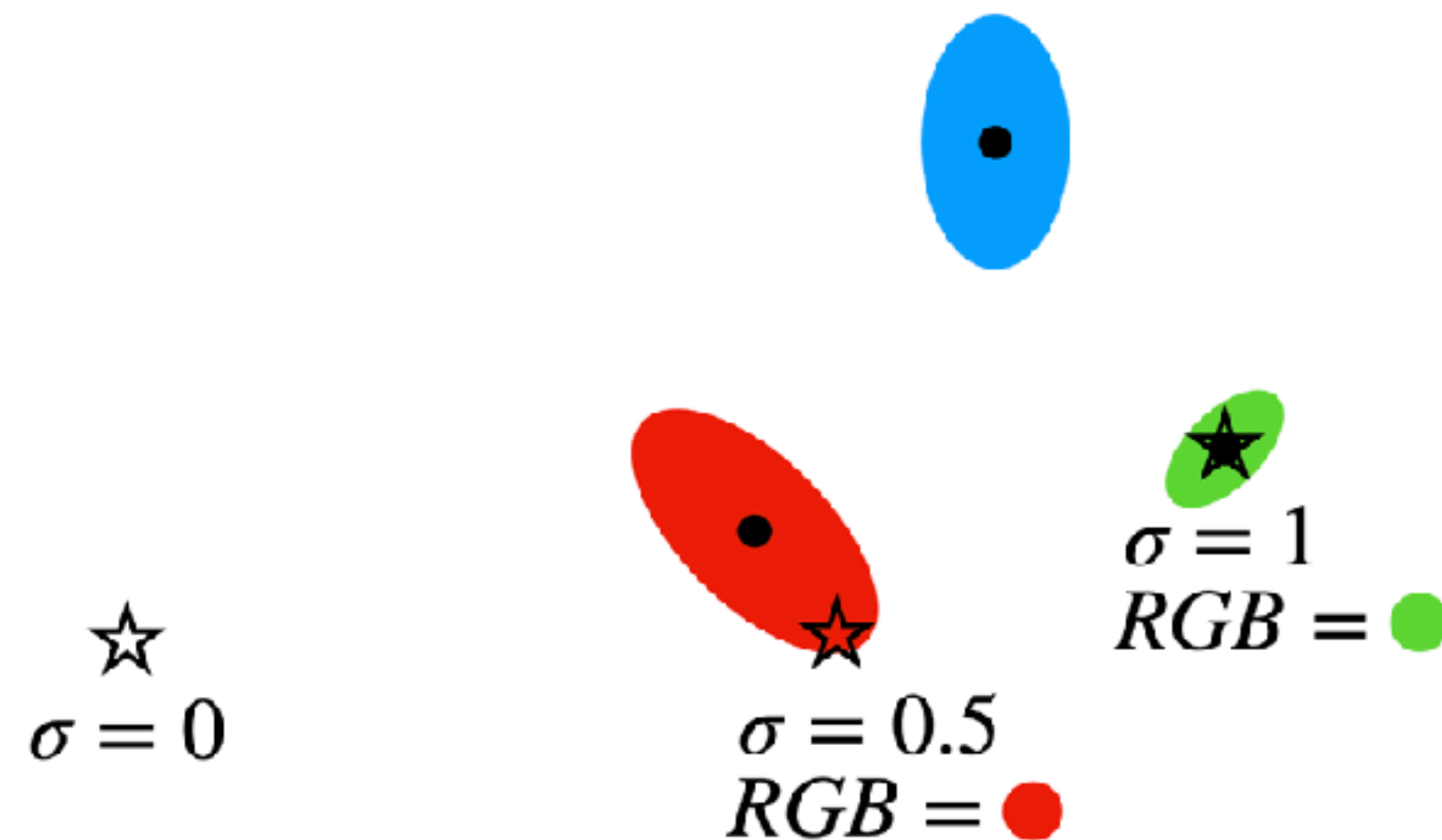
$$f_i(p) = \sigma(\alpha_i) \exp\left(-\frac{1}{2}(p - \boxed{\mu_i})\Sigma_i^{-1}(p - \boxed{\mu_i})\right)$$



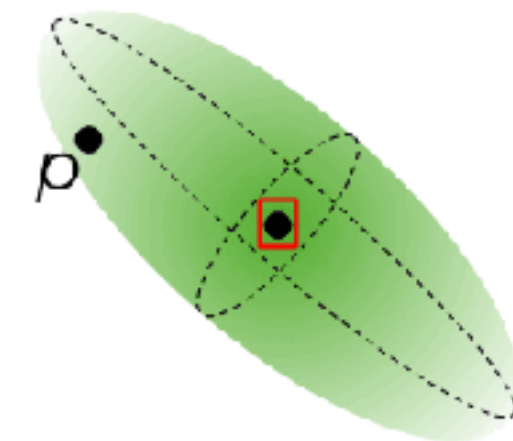
Slide credit: Vincent Sitzmann

3D Gaussian Splatting

Ötlet: reprezentáljuk a radiancia mezőt explicit módon a térben
3D pontok, ellipszoid alakú “kiterjedéssel”
3D Gauss szűrővel “szétkent” sűrűség



$$f_i(p) = \sigma(\alpha_i) \exp\left(-\frac{1}{2}(p - \boxed{\mu_i})\Sigma_i^{-1}(p - \boxed{\mu_i})\right)$$

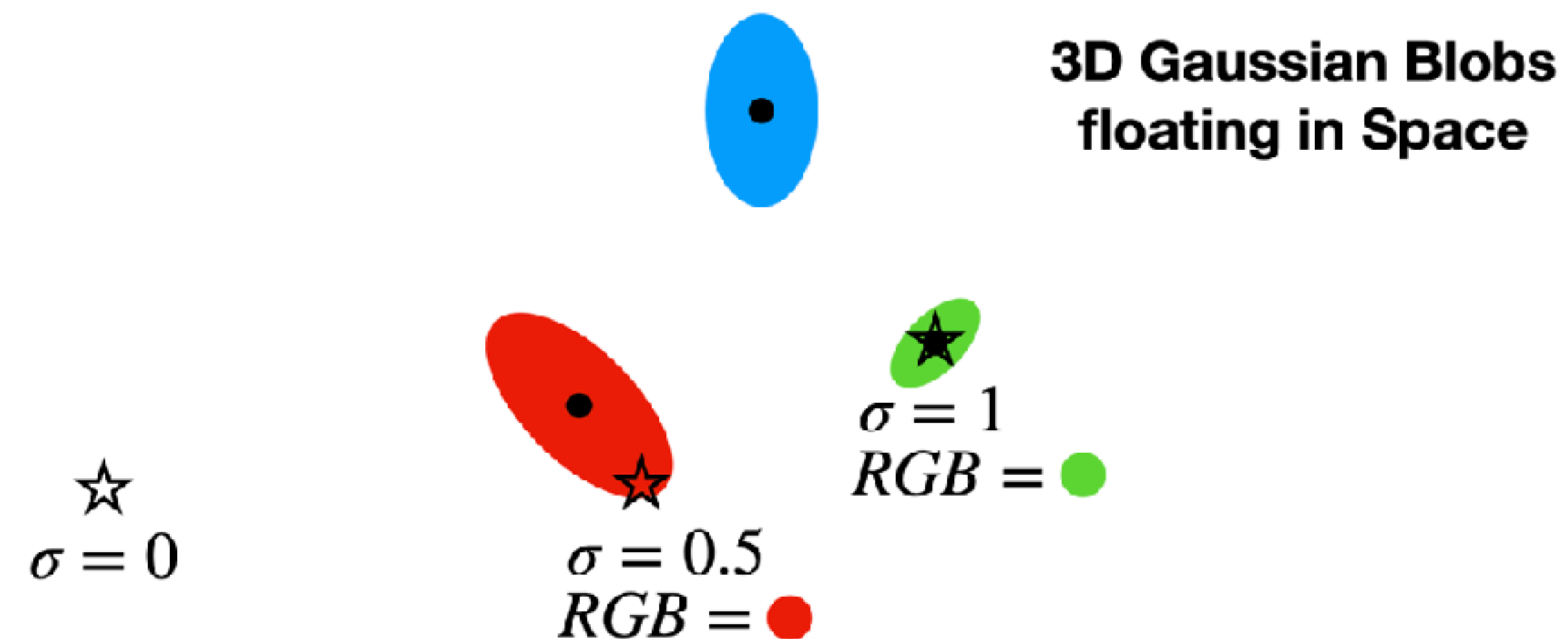


Slide credit: Vincent Sitzmann

3D Gaussian Splatting

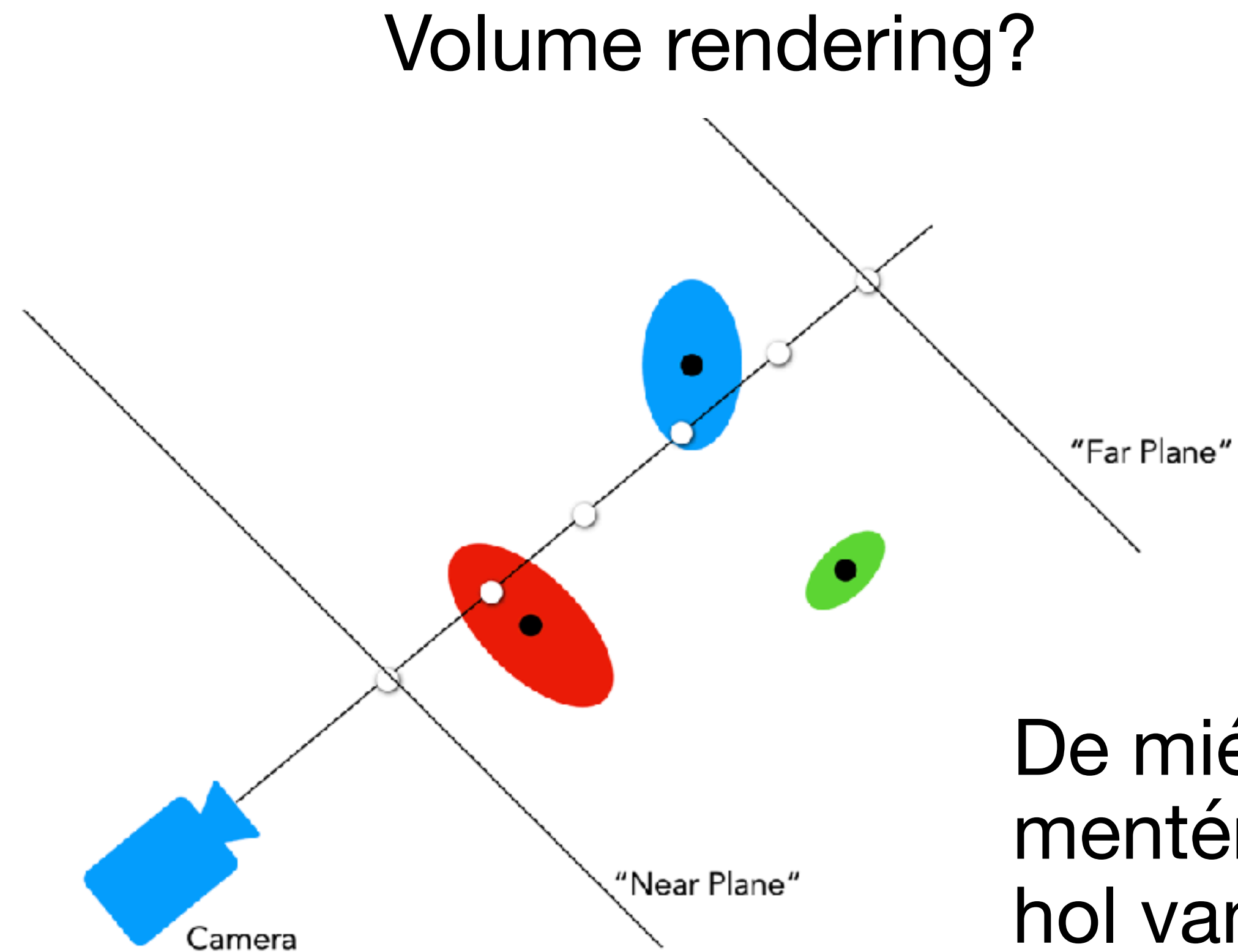
Rendering?

Hogyan rendereljük?



3D Gaussian Splatting

Volume rendering?

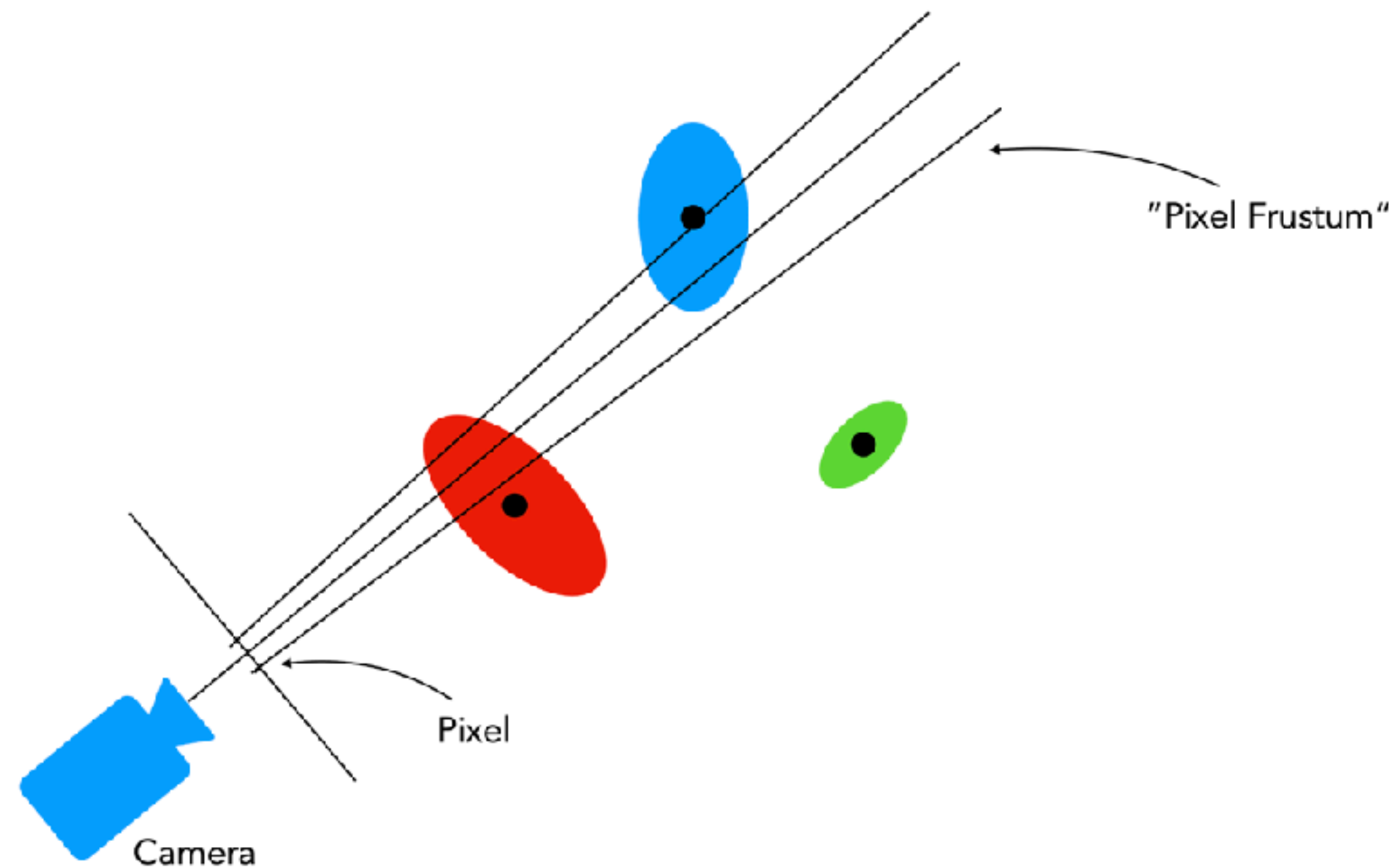


De miért lépkedjünk sugár
mentén ha konkrétan tudjuk
hol van “anyag”?

3D Gaussian Splatting

Raszterizáció / Splatting

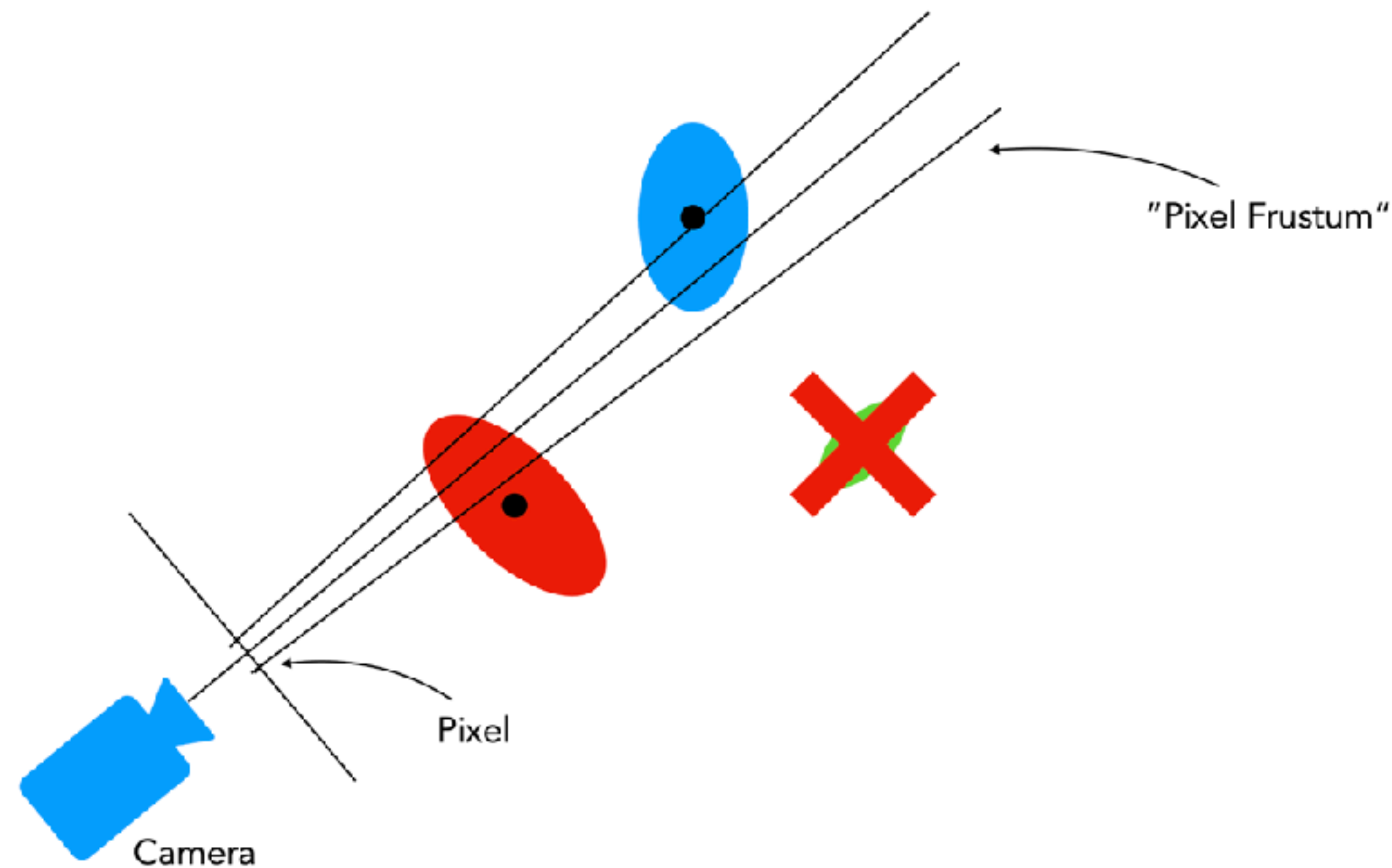
Volume rendering helyett: raszterizáció, “splatting”!



3D Gaussian Splatting

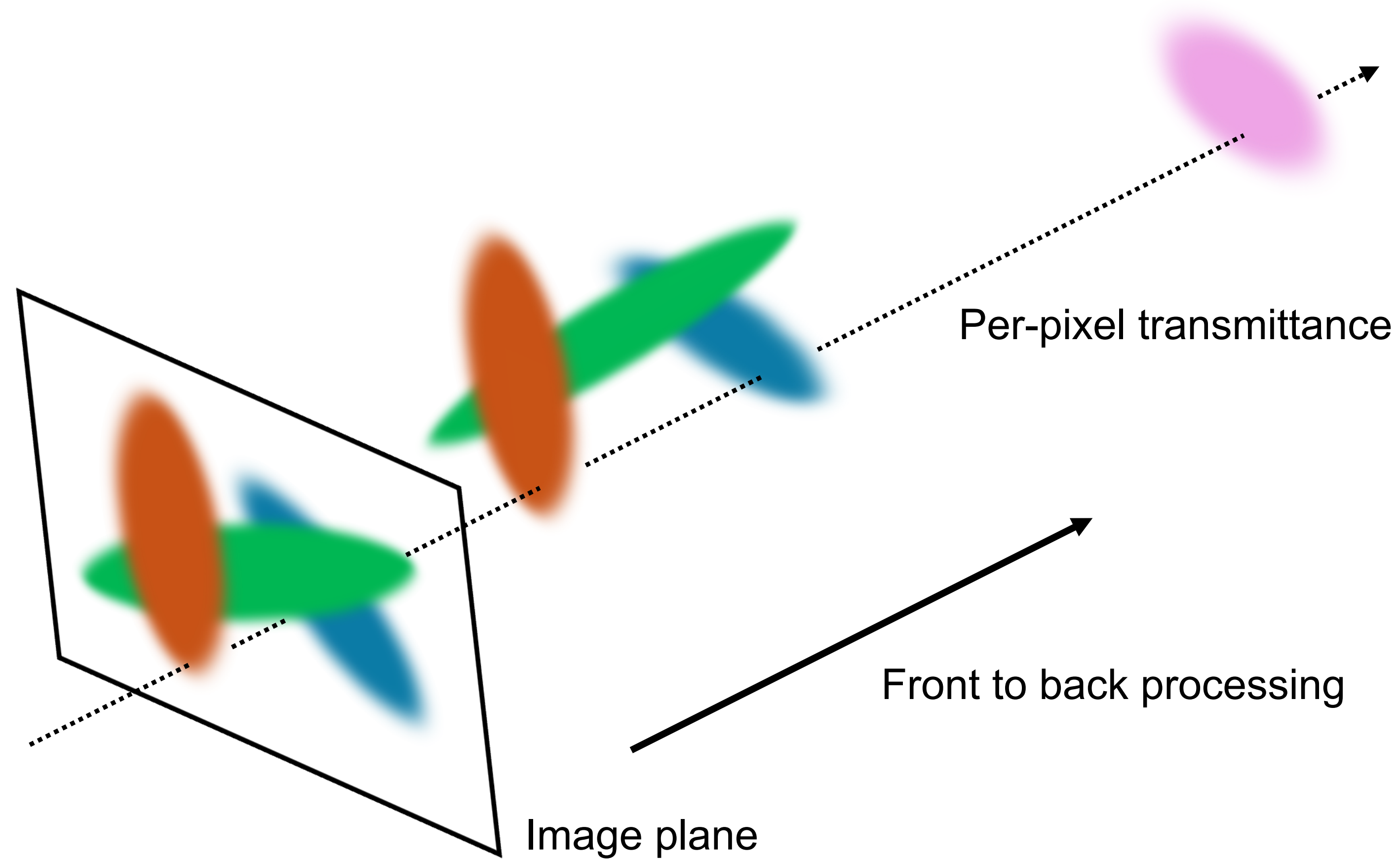
Raszterizáció / Splatting

Ami frustrumon kívül esik, egyszerűen ignorálhatjuk...



3D Gaussian Splatting

Raszterizáció / Splatting



3D Gaussian Splatting

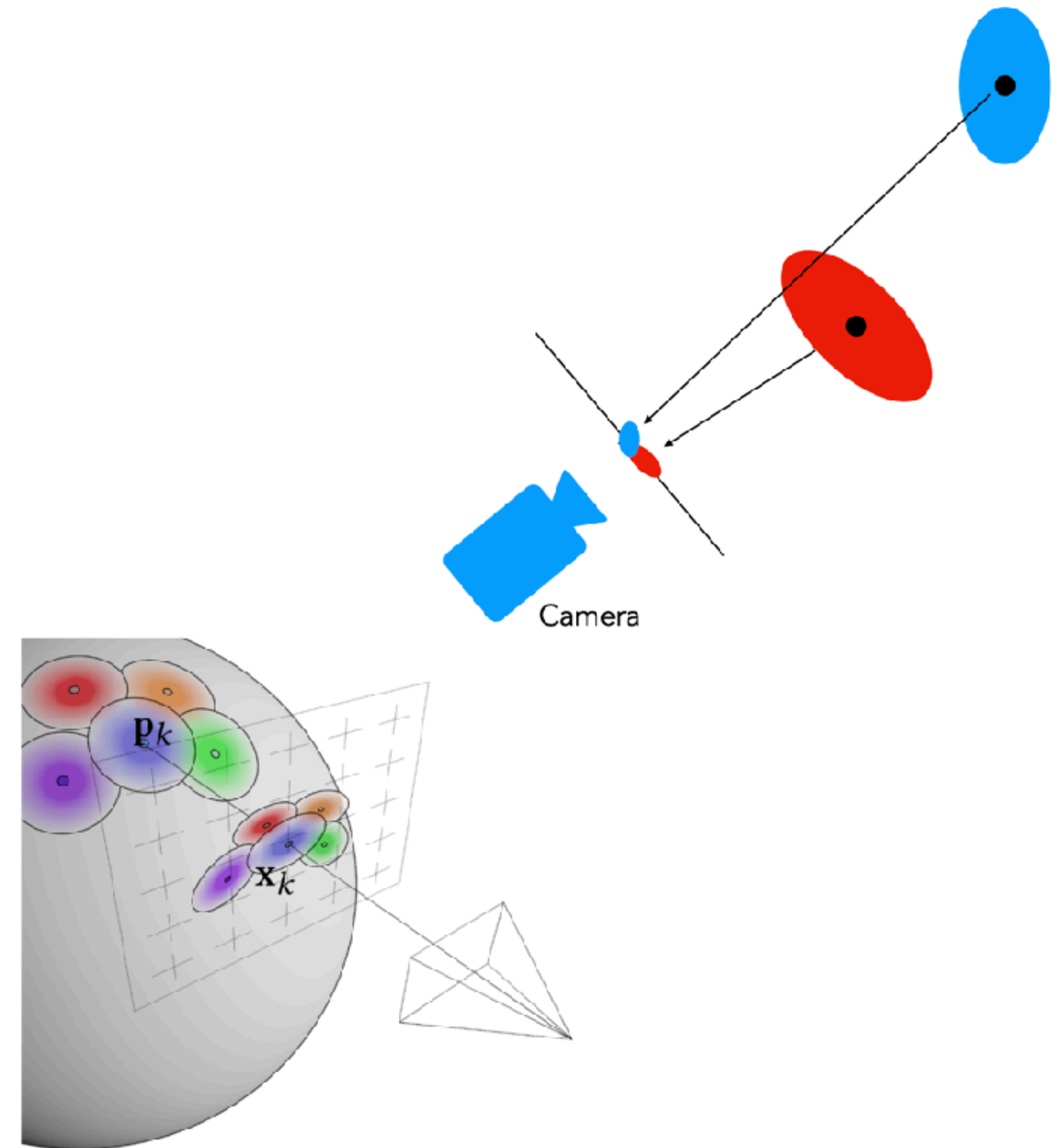
Raszterizáció / Splatting

- Világ-Kamera transzformáció –
affin leképezés: $\phi(x) = \mathbf{M}\mathbf{x} + \mathbf{p}$
- Gauss transzformációja szintén
Gauss!

$$\mathcal{G}_{\mathbf{V}}(\mathbf{x} - \mathbf{p}) = \frac{1}{2\pi|\mathbf{V}|^{\frac{1}{2}}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{p})^T \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{x}-\mathbf{p})}$$

↑

$$= \frac{1}{|\mathbf{M}^{-1}|} \mathcal{G}_{\mathbf{M}\mathbf{V}\mathbf{M}^T}(\mathbf{u} - \Phi(\mathbf{p}))$$



Slide credit: Vincent Sitzmann

3D Gaussian Splatting

Raszterizáció / Splatting

- Perspektív projekció — nem affin transzformáció...

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{m}(\mathbf{u}) = \begin{pmatrix} u_0/u_2 \\ u_1/u_2 \\ \|(u_0, u_1, u_2)^T\| \end{pmatrix}$$

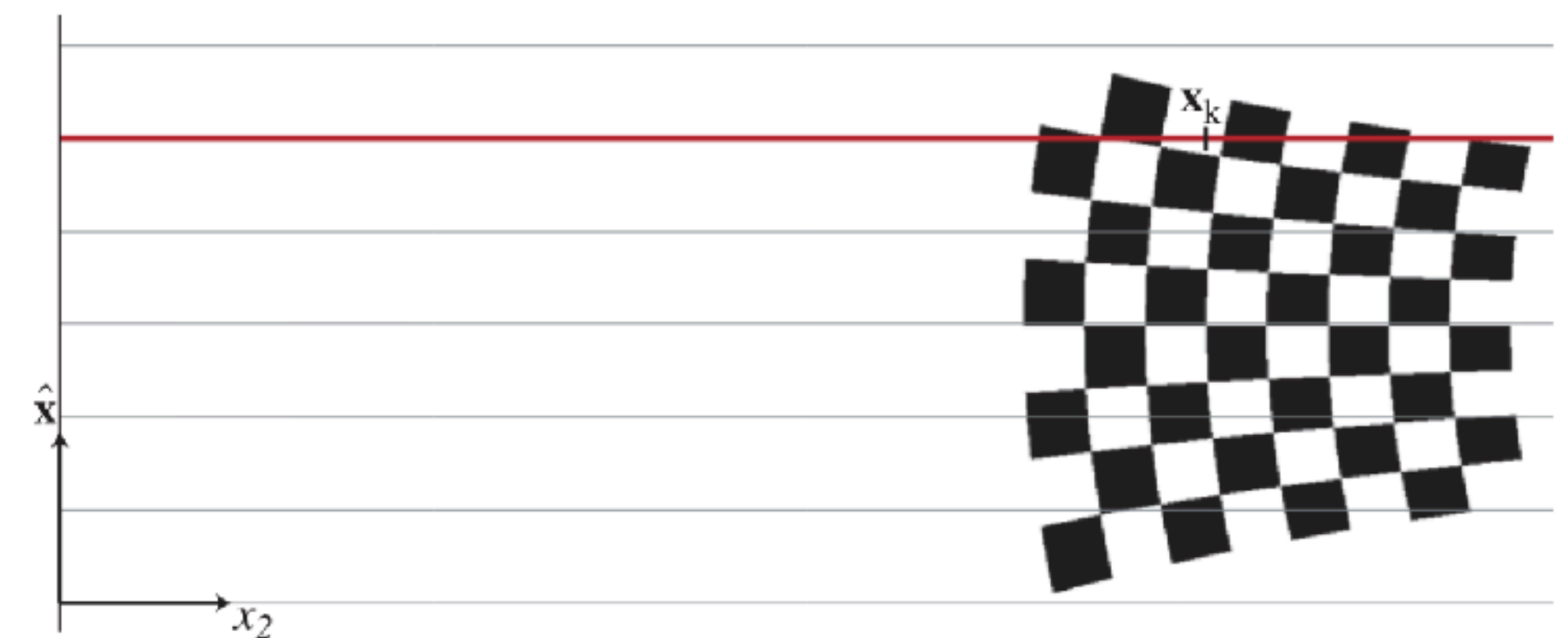
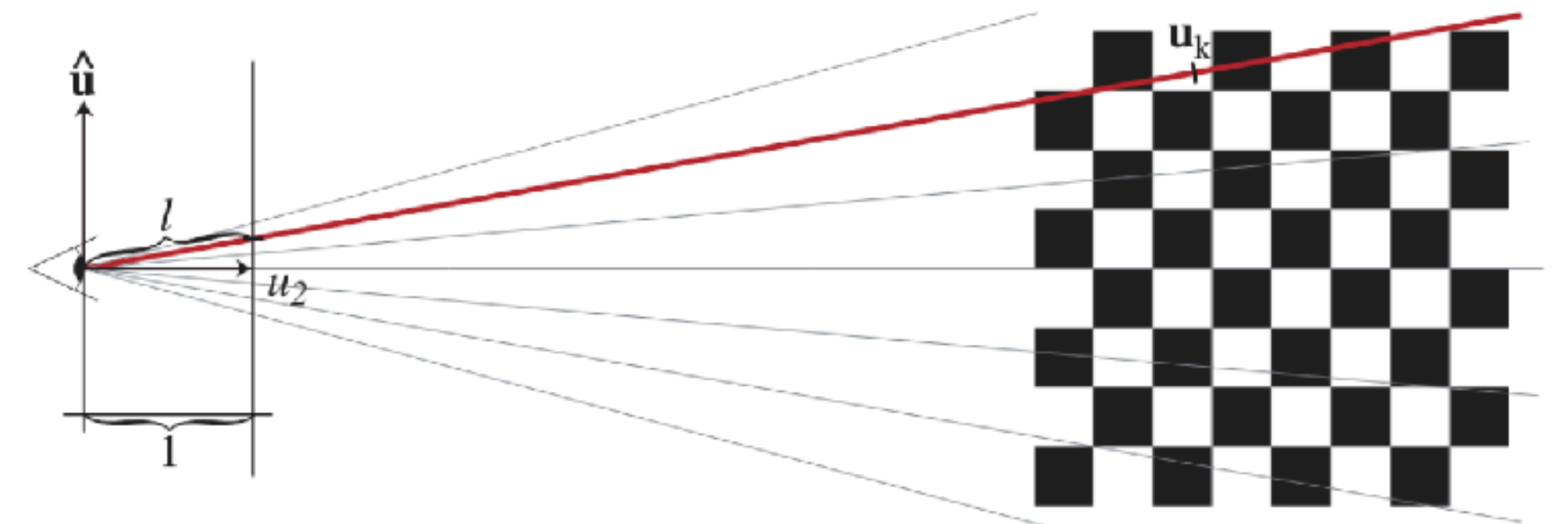
$$\begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \mathbf{m}^{-1}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_0/l \cdot x_2 \\ x_1/l \cdot x_2 \\ 1/l \cdot x_2 \end{pmatrix},$$

- Közelítés elsőfokú Taylor sorral (Jacobi mátrix):

$$\mathbf{m}_{\mathbf{u}_k}(\mathbf{u}) = \mathbf{x}_k + \mathbf{J}_{\mathbf{u}_k} \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{u}_k) \quad \mathbf{J}_{\mathbf{u}_k} = \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{u}_k)$$

$$\frac{1}{|\mathbf{W}^{-1}| |\mathbf{J}^{-1}|} \mathcal{G}_{\mathbf{V}_k}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_k)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_k &= \mathbf{J} \mathbf{V}_k' \mathbf{J}^T \\ &= \mathbf{J} \mathbf{W} \mathbf{V}_k'' \mathbf{W}^T \mathbf{J}^T \end{aligned}$$



3D Gaussian Splatting

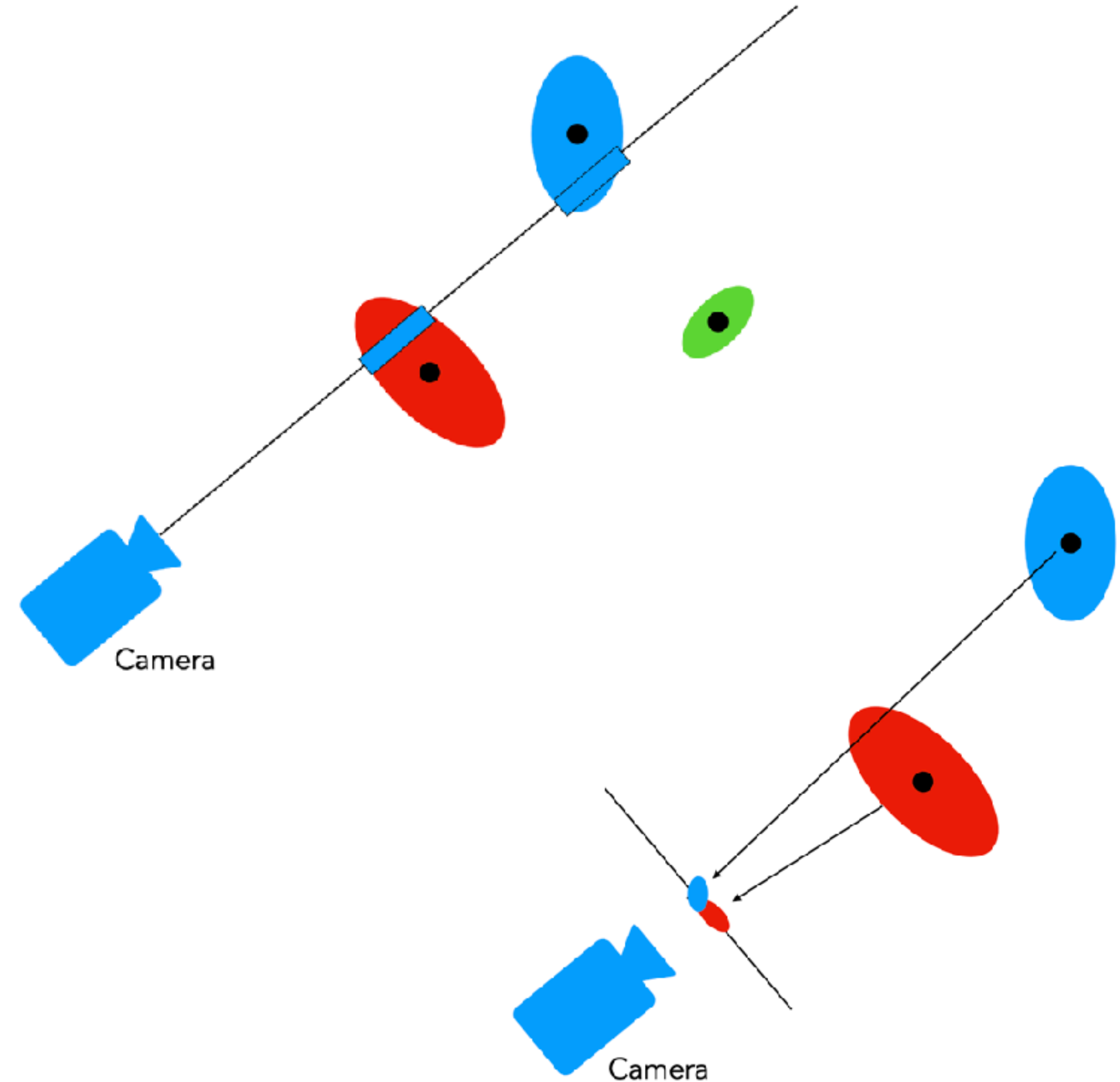
Raszterizáció / Splatting

- 3D Gauss sugár menti integrálja = 2D Gauss

$$\int_{\mathbb{R}} \mathcal{G}_{\mathbf{V}}^3(\mathbf{x} - \mathbf{p}) dx_2 = \mathcal{G}_{\hat{\mathbf{V}}}^2(\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{p}})$$

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = \hat{\mathbf{V}}$$

$$\begin{aligned} q_k(\hat{\mathbf{x}}) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{|\mathbf{J}^{-1}| |\mathbf{W}^{-1}|} \mathcal{G}_{\mathbf{V}_k}(\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{x}}_k, x_2 - x_{k2}) dx_2 \\ &= \frac{1}{|\mathbf{J}^{-1}| |\mathbf{W}^{-1}|} \mathcal{G}_{\hat{\mathbf{V}}_k}(\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{x}}_k) \end{aligned}$$



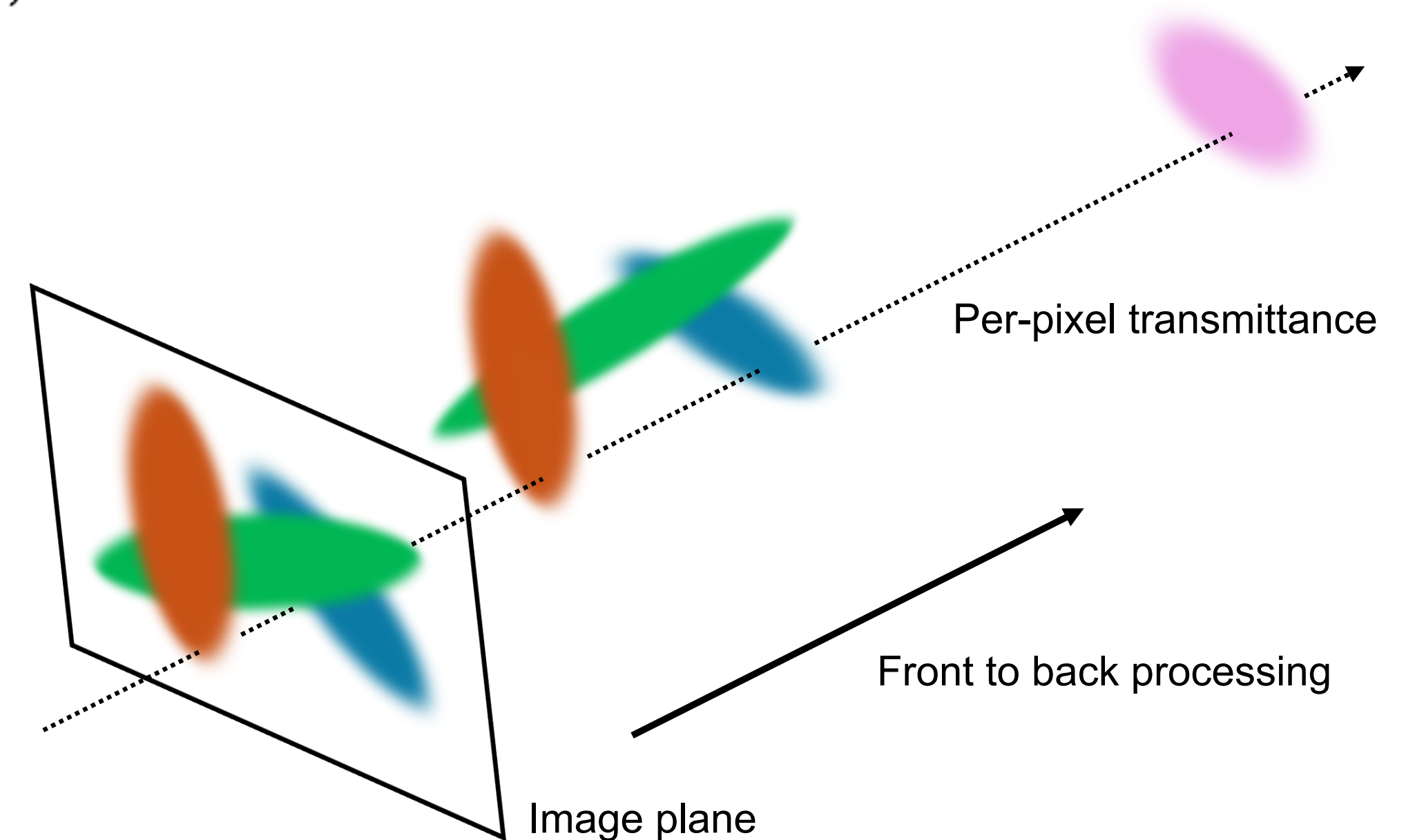
3D Gaussian Splatting

Raszterizáció / Splatting

- Végeredmény: alpha blending!

$$C_i = \sum_{n \leq N} c_n \cdot \alpha_n \cdot T_n, \quad \text{where } T_n = \prod_{m < n} (1 - \alpha_m)$$

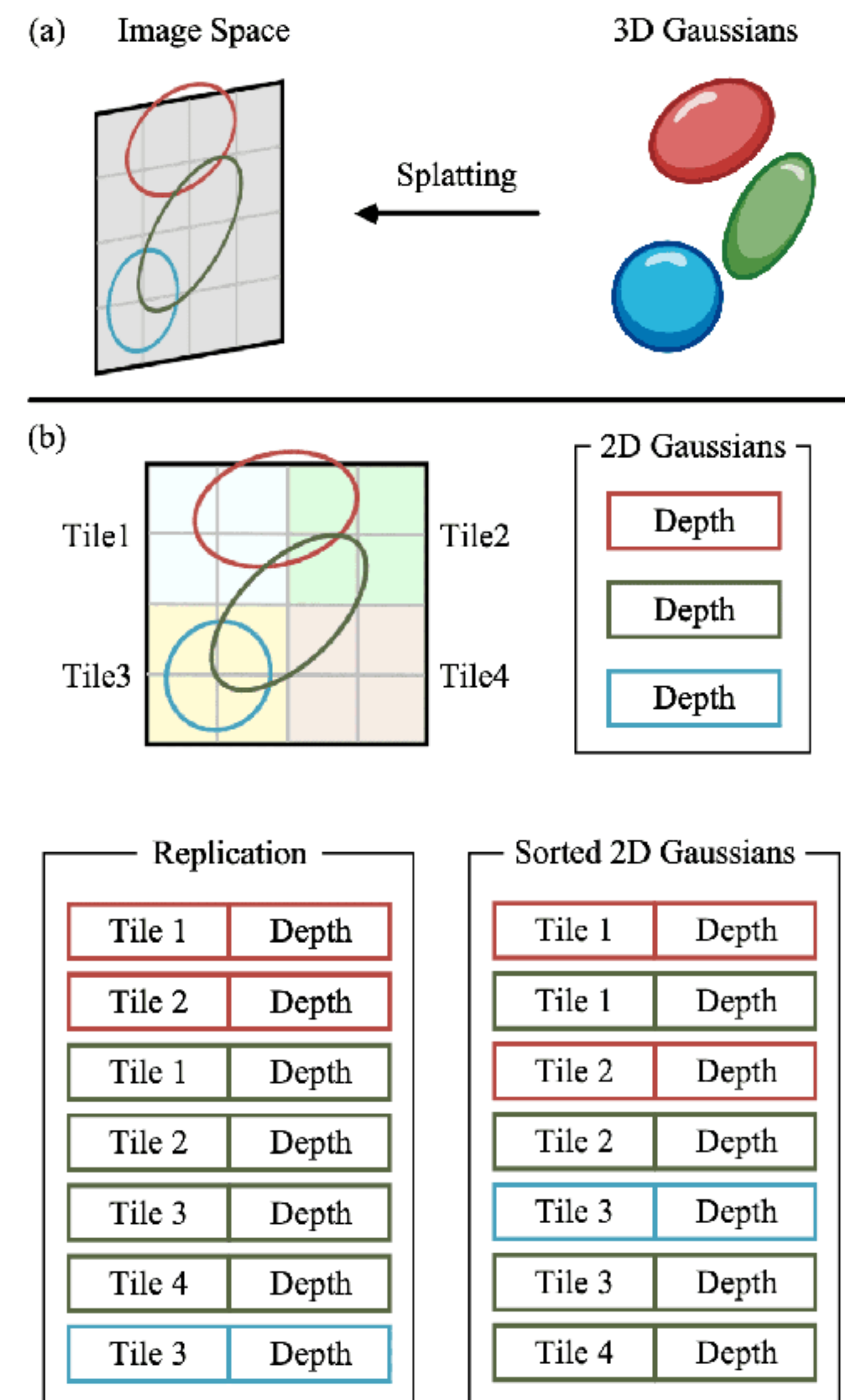
$$\alpha_n = o_n \cdot \exp(-\sigma_n), \quad \sigma_n = \frac{1}{2} \Delta_n^\top \Sigma'^{-1} \Delta_n$$
$$\Delta_n = \mu_n - p_i$$



3D Gaussian Splatting

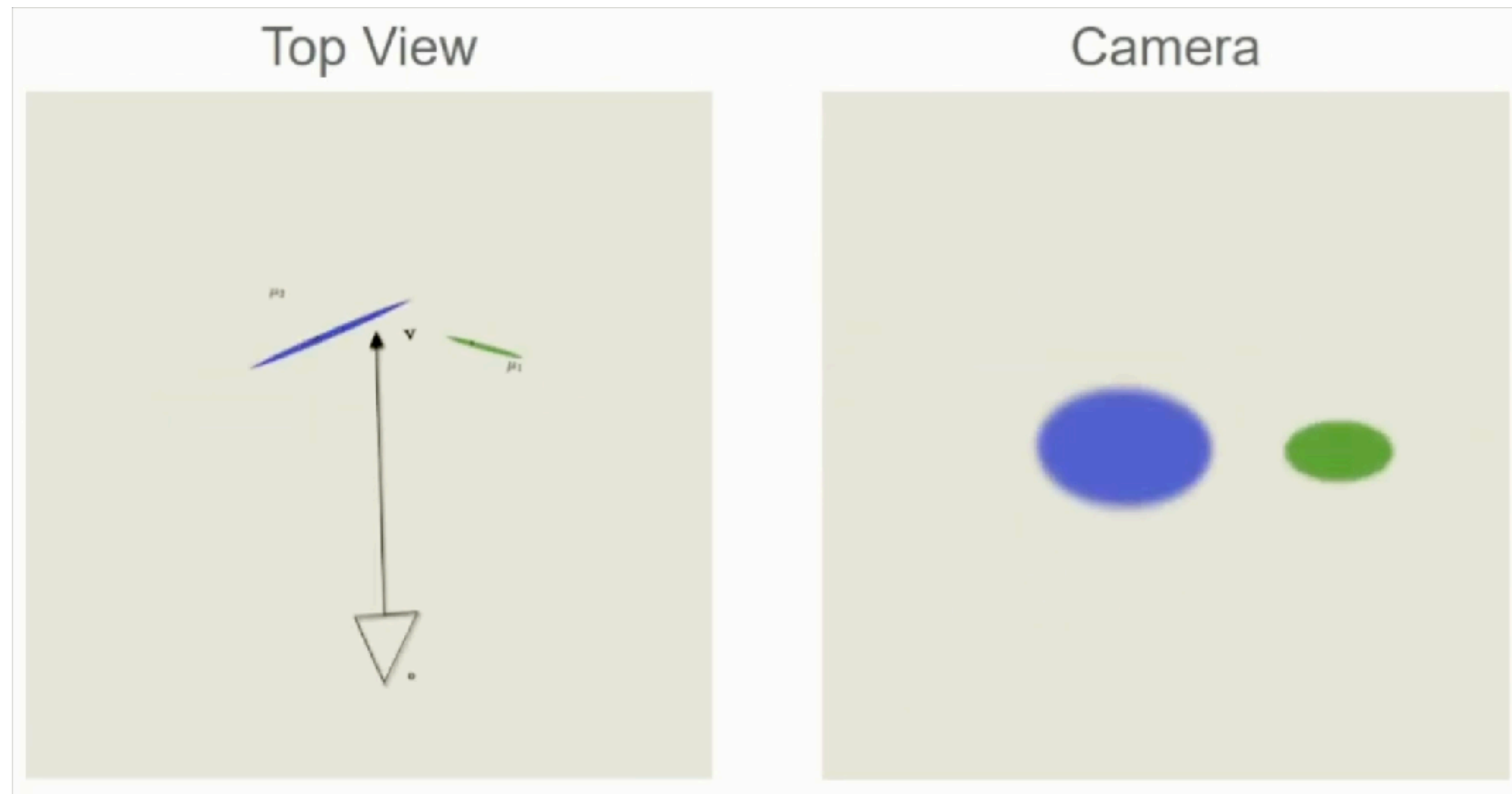
Raszterizáció / Splatting

- Alpha blendinghez kamerához képest **rendezni** szükséges a Gauss-okat...
- Per-pixel rendezés: túl költséges...
- *Globális* rendezés mélység szerint — párhuzamosított **GPU radix sort**
- Raszterezés — GPU implementáció: **tile-alapú** (16x16 pixel) párhuzamosított rendering
 - Gauss-ok replikációja átfedő tile-okban
 - Rendezés tile index & mélység szerint!



3D Gaussian Splatting

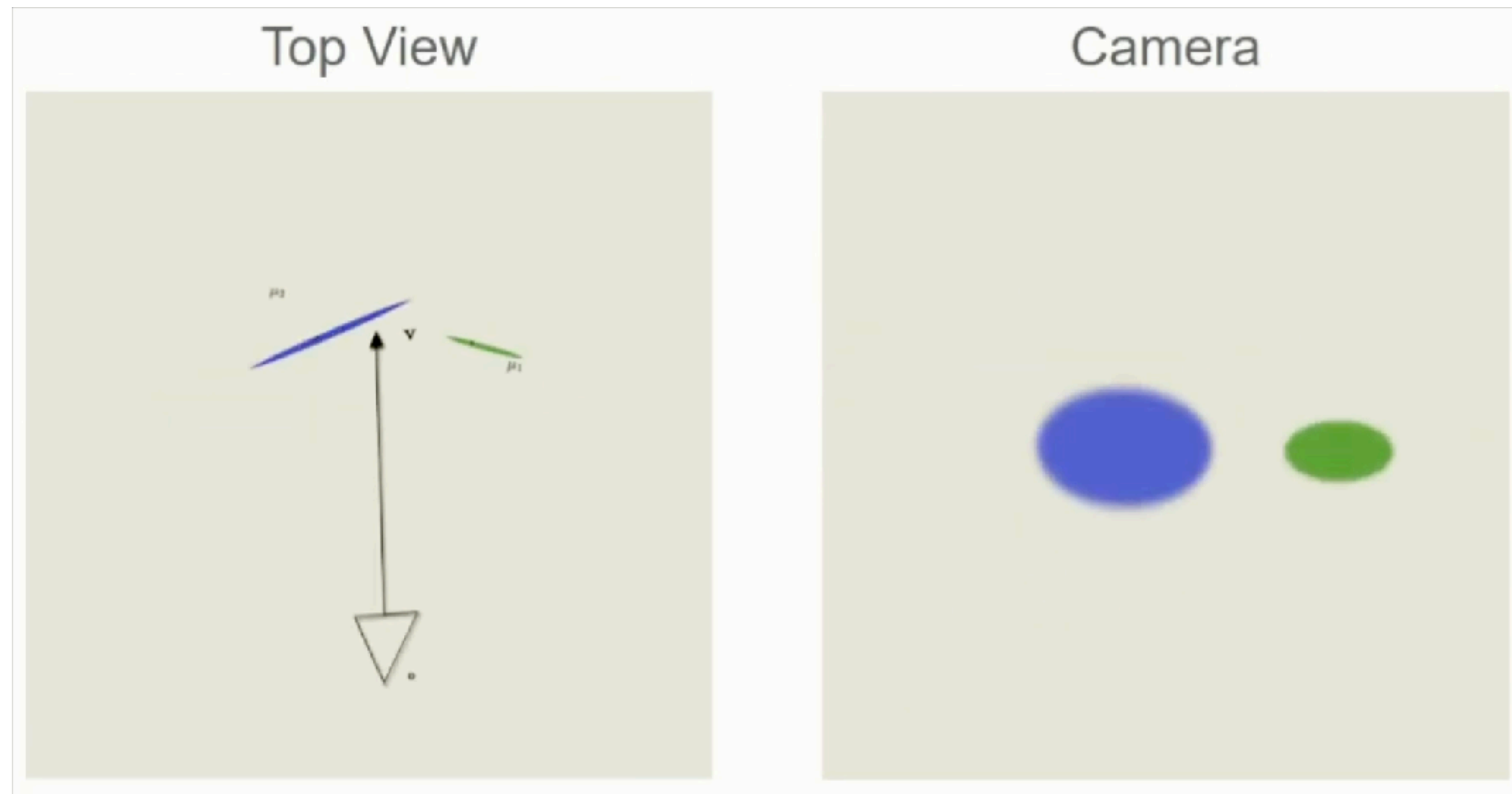
Raszterizáció / Splatting



Rendezés a középpontok mélysége alapján:
nem teljesen korrekt (**popping artifact**), kompromisszumos megoldás...

3D Gaussian Splatting

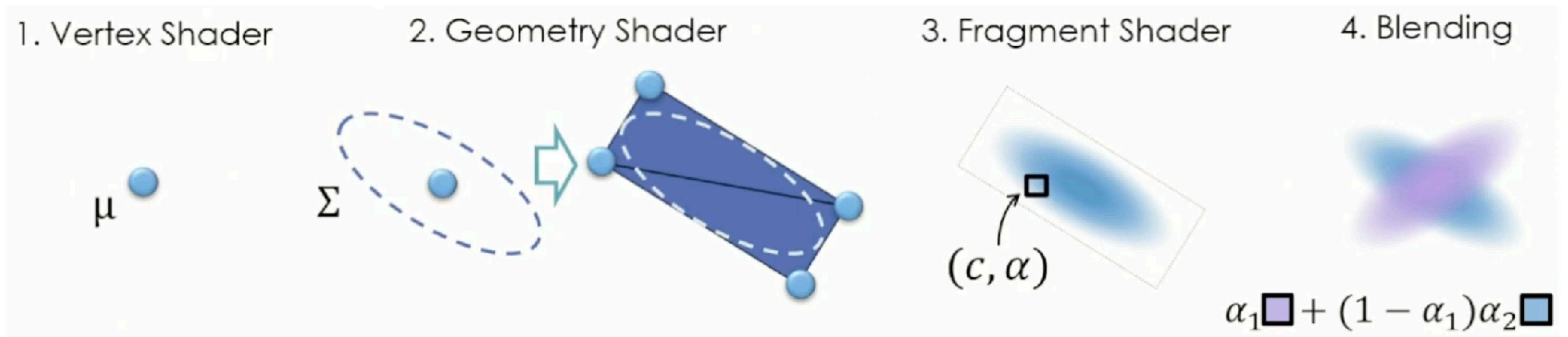
Raszterizáció / Splatting



Rendezés a középpontok mélysége alapján:
nem teljesen korrekt (**“popping artifact”**), kompromisszumos megoldás...

3D Gaussian Splatting

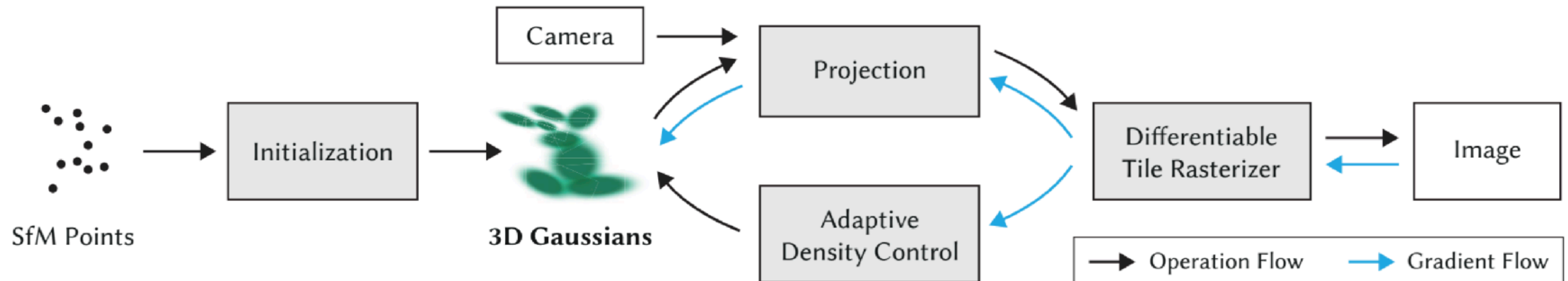
Raszterizáció / Splatting



3DGS forward rendering: standard grafikai csővezetékkel implementálható!

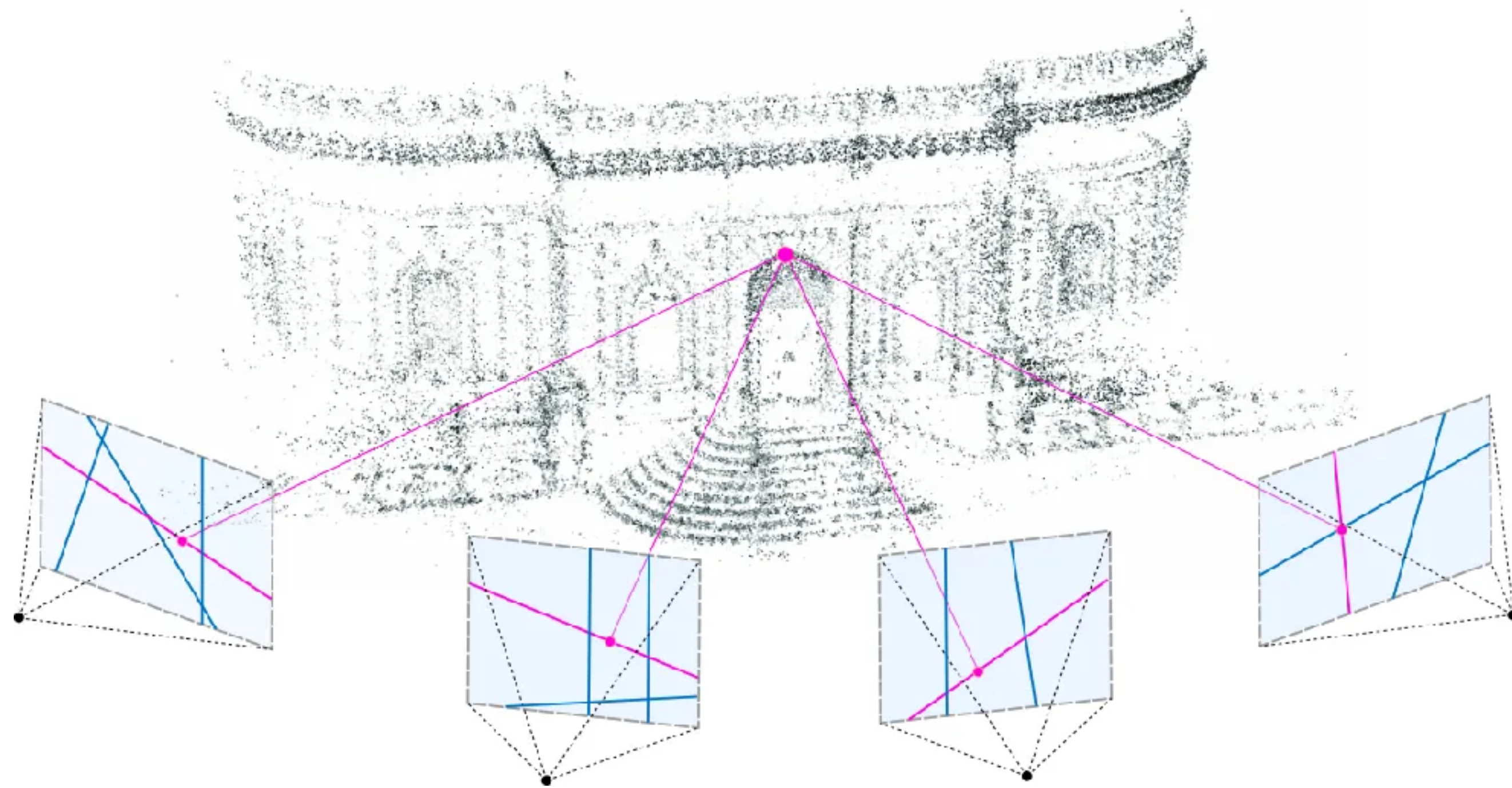
3D Gaussian Splatting

Optimalizáció – Pipeline



3D Gaussian Splatting

Optimalizáció – Inicializáció



Lehet random pontfelhővel is inicializálni...

Inicializálás: klasszikus fotogrammetria, **Structure-from-Motion (SfM)** (COLMAP):
Kamera pozíciók + Ritka pontfelhő

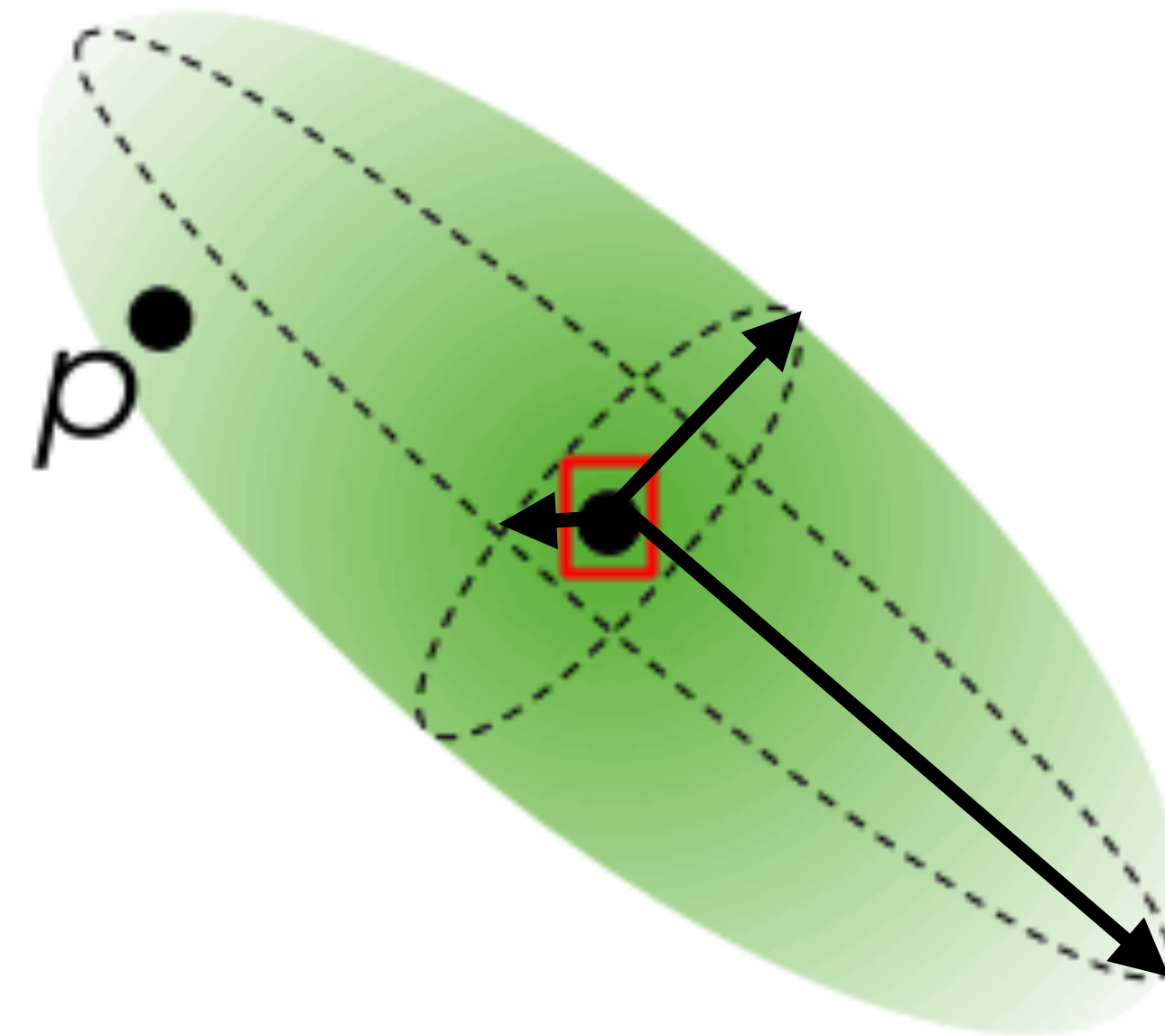
3D Gaussian Splatting

Optimalizáció – Paraméterezés

- Hogy garantáljuk, hogy a kovariancia mátrix poz. def. marad optimalizáció során?
- Faktorizáció: forgató mátrix (kvaternió) & skálázás

$$\Sigma = RSS^T R^T \quad S = \text{diag}(s_x, s_y, s_z)$$

- σ : szigmoid aktiváció
- S : exponenciális aktiváció



3D Gaussian Splatting

Optimalizáció – Paraméterezés

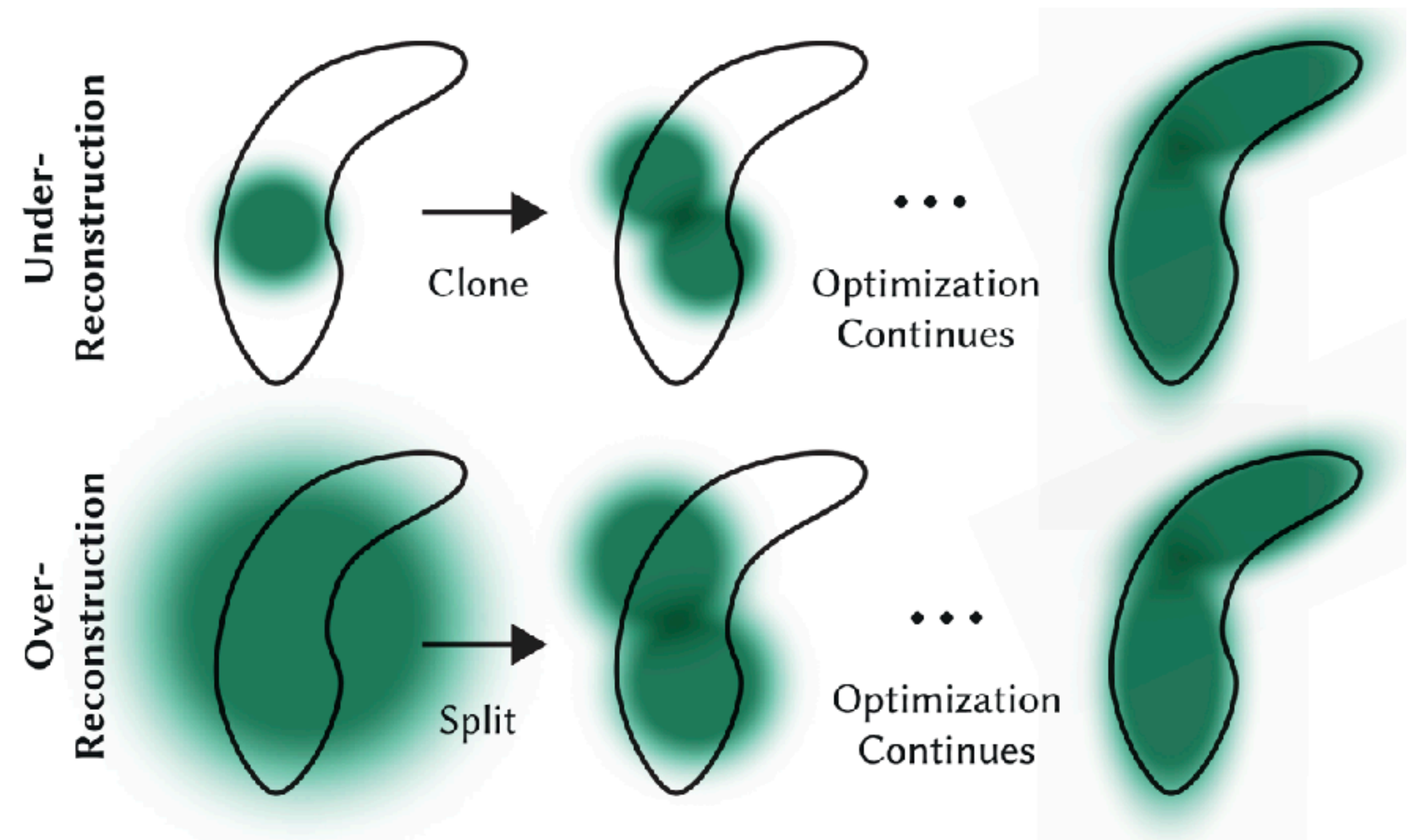
$$\begin{array}{ccccccccc} & m = -2 & m = -1 & m = 0 & m = 1 & m = 2 & & & \\ \ell = 0 & & & c_1 \cdot \text{blue sphere} & + & & & & \\ \ell = 1 & & + c_2 \cdot \text{red sphere} & + c_3 \cdot \text{rainbow sphere} & + c_4 \cdot \text{rainbow sphere} & + & & & \\ \ell = 2 & + c_5 \cdot \text{rainbow sphere} & + c_6 \cdot \text{rainbow sphere} & + c_7 \cdot \text{rainbow sphere} & + c_8 \cdot \text{rainbow sphere} & + c_9 \cdot \text{rainbow sphere} & = & \text{final sphere} & \\ & & & \text{red} = \text{sigm}(\text{rainbow sphere with } \theta, \varphi) \cdot 255 & & & & & \end{array}$$

Nézeti irány függő szín — gömbi harmonikusok

3D Gaussian Splatting

Optimalizáció – Implementáció

- Optimalizáció: **Adam** algoritmus
 - Explicit gradients formulák a hatékonyság érdekében!
- Periodikus **Gauss sűrítés/ritkítás**:
 - Nagy pozíció-gradiensek esetén Gauss-ok duplikálása
 - Felesleges (pl. áttetsző) Gauss-ok eldobása
- Gömbi harmonikus “sávok” fokozatos bekapcsolása
- 30k Adam iteráció — kb. 15-30 perc alatt konvergál (kommersz NVIDIA GPU-n)



3D Gaussian Splatting

Implementációk

Inria

<https://github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting>



<https://docs.nerf.studio/nerfology/methods/splat.html>



<https://docs.gsplat.studio/>



<https://lichtfeld.io/>

3D Gaussian Splatting

Implementációk

The logo for Inria, featuring the word "Inria" in a stylized, red, cursive script.

<https://github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting>

The logo for nerfstudio, featuring a yellow excavator icon to the left of the word "nerfstudio" in a black, sans-serif font.

<https://docs.nerf.studio/nerfology/methods/splat.html>

The logo for gsplat, featuring a yellow star shape to the left of the word "gsplat" in a black, sans-serif font. To the right of the star, the text "Efficient Gaussian Splatting CUDA Backend" is written in a smaller, black, sans-serif font.

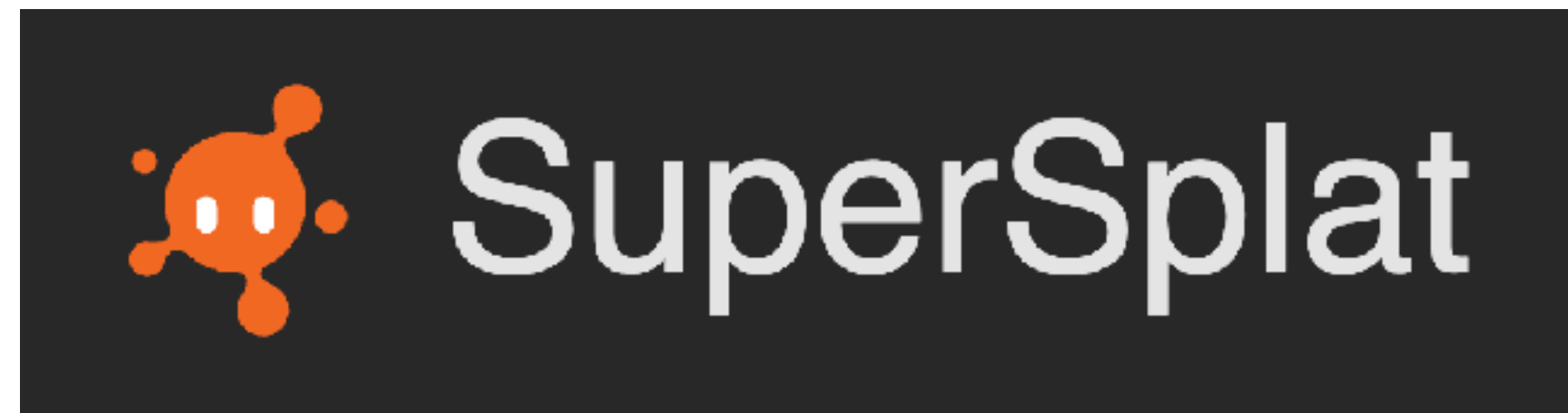
<https://docs.gsplat.studio/>

The logo for LichtFeld Studio, featuring a grid of white dots to the left of the text "LichtFeld Studio" in a white, sans-serif font. Below the text, a small line of text reads "**A high-performance C++ and CUDA implementation of 3D Gaussian Splatting**".

<https://lichtfeld.io/>

3D Gaussian Splatting

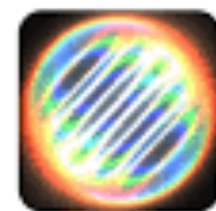
Implementációk — Web-alapú renderek



<https://superspl.at/>

kishimisu/**Gaussian-Splatting-WebGL**

3D Gaussian Splatting Renderer for WebGL



2 Contributors
4 Issues
242 Stars
34 Forks



<https://webgl-gaussian-splatting.vercel.app/>



An advanced 3D Gaussian Splatting renderer for THREE.js

<https://sparkjs.dev/>

 **Luma WebGL Library**

<https://lumalabs.ai/luma-web-library>

3D Gaussian Splatting

Kommerciális implementációk



<https://poly.cam/tools/gaussian-splatting>



<https://www.jawset.com/>



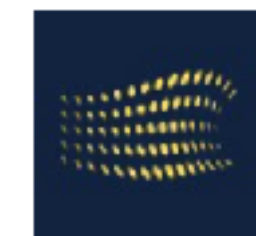
<https://scaniverse.com/>



<https://www.kiriengine.app/>



<https://lumalabs.ai/featured>

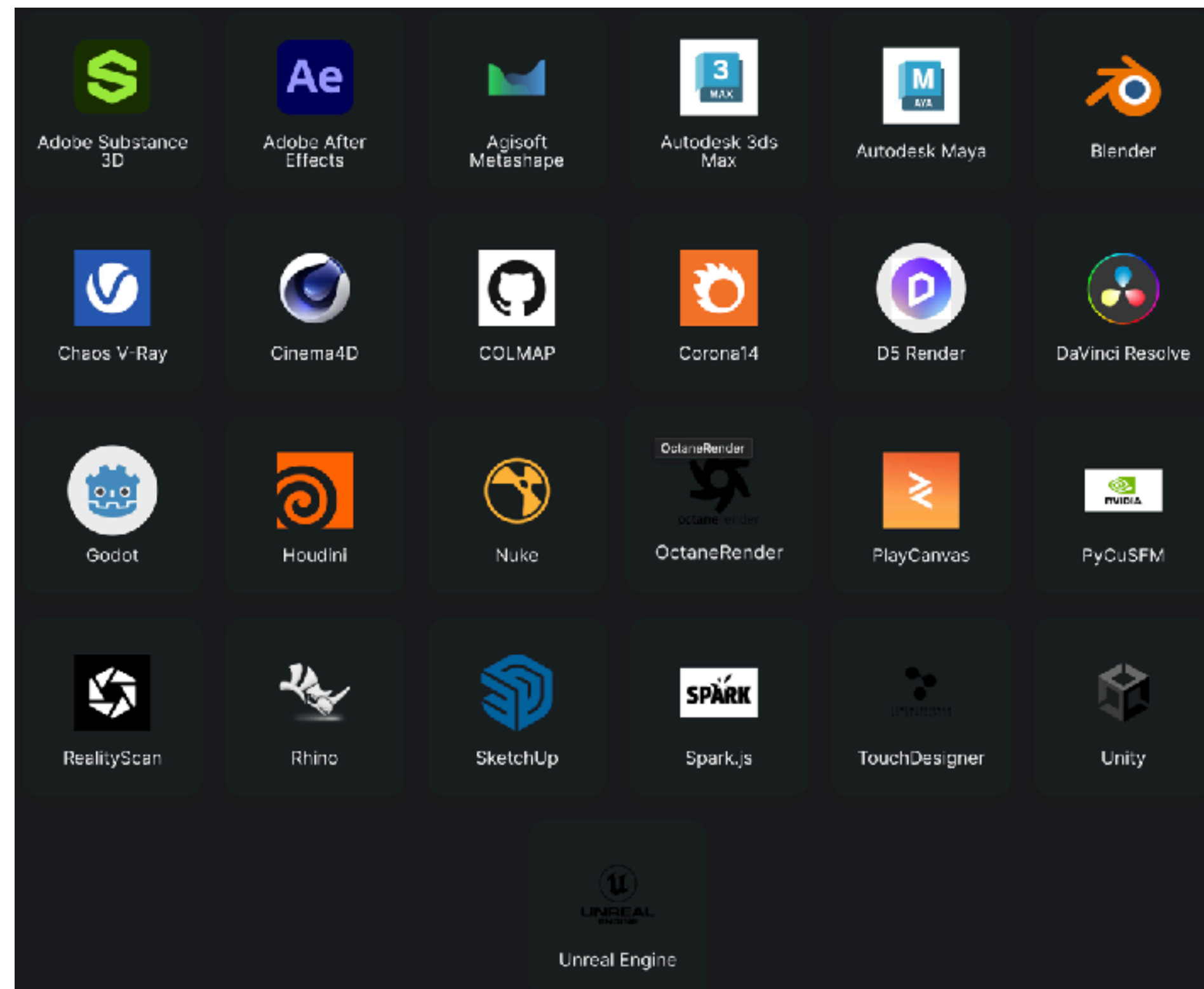


SpatialView

<https://spatialview.io/>

3D Gaussian Splatting

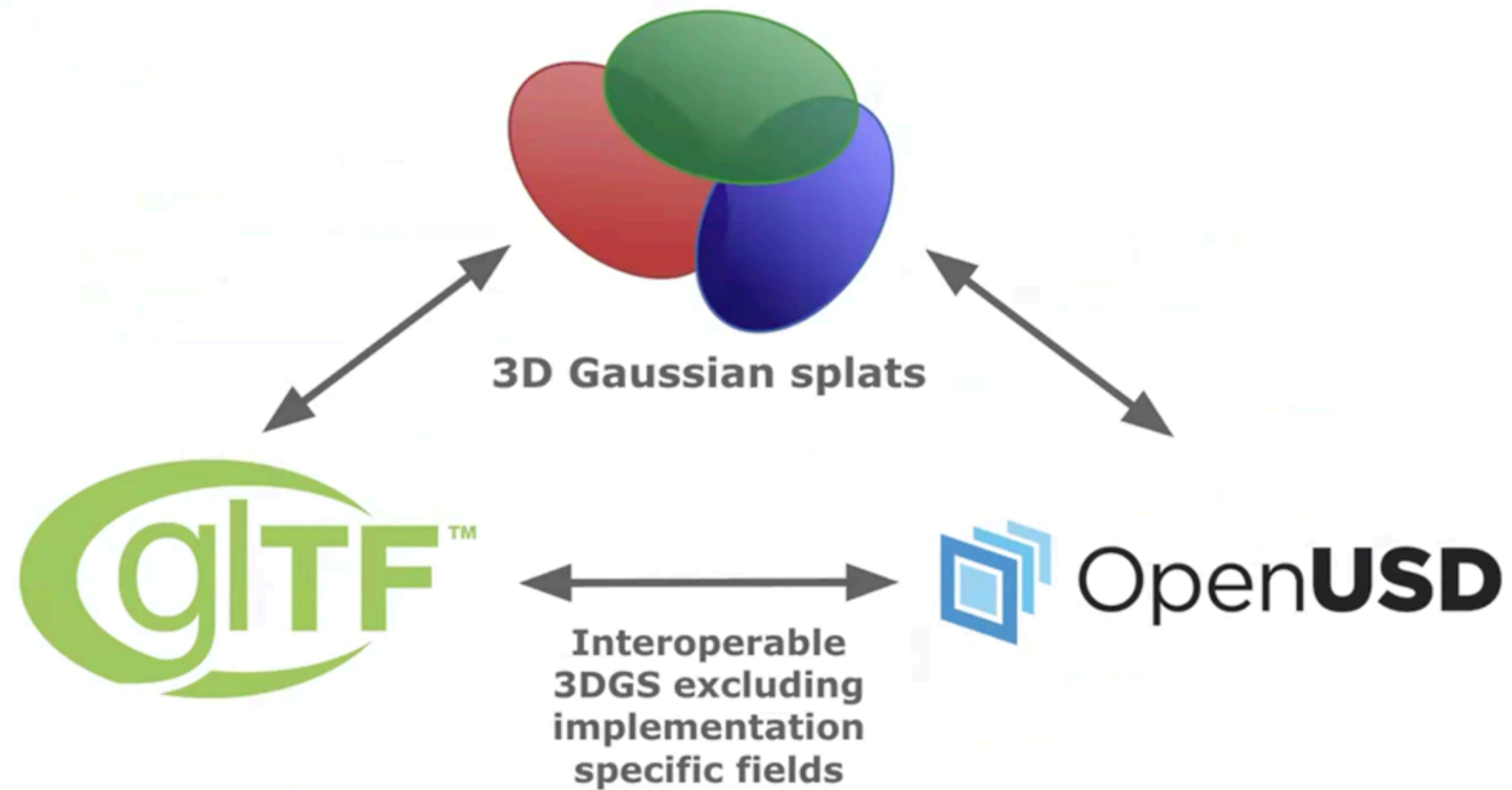
Ipari adoptáció



<https://radiancefields.com/3d-gaussian-splatting-engine-support>

3D Gaussian Splatting

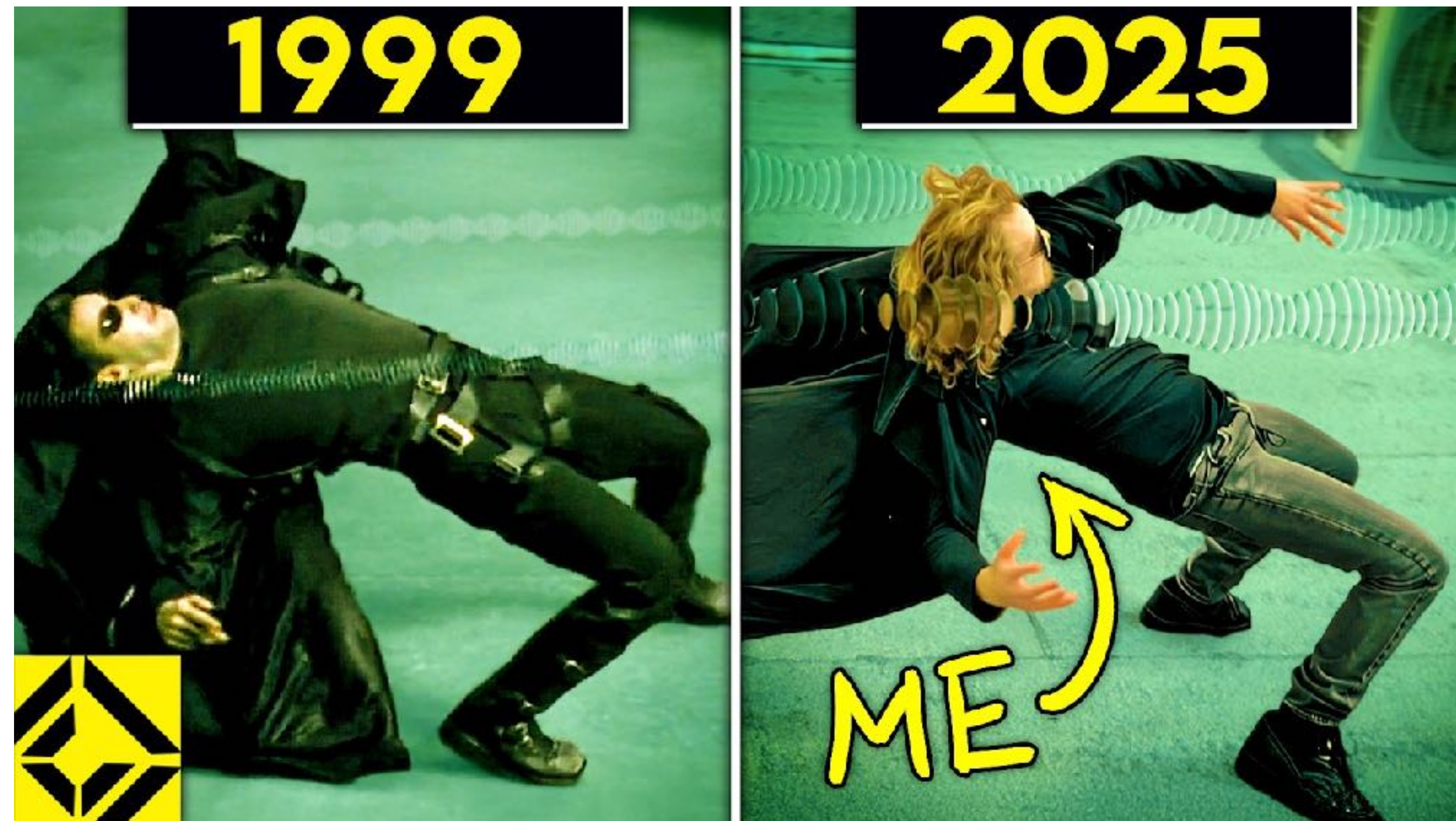
Szabványosítás



<https://www.khronos.org/blog/khronos-ogc-and-geospatial-leaders-add-3d-gaussian-splats-to-the-glTF-asset-standard>

3D Gaussian Splatting

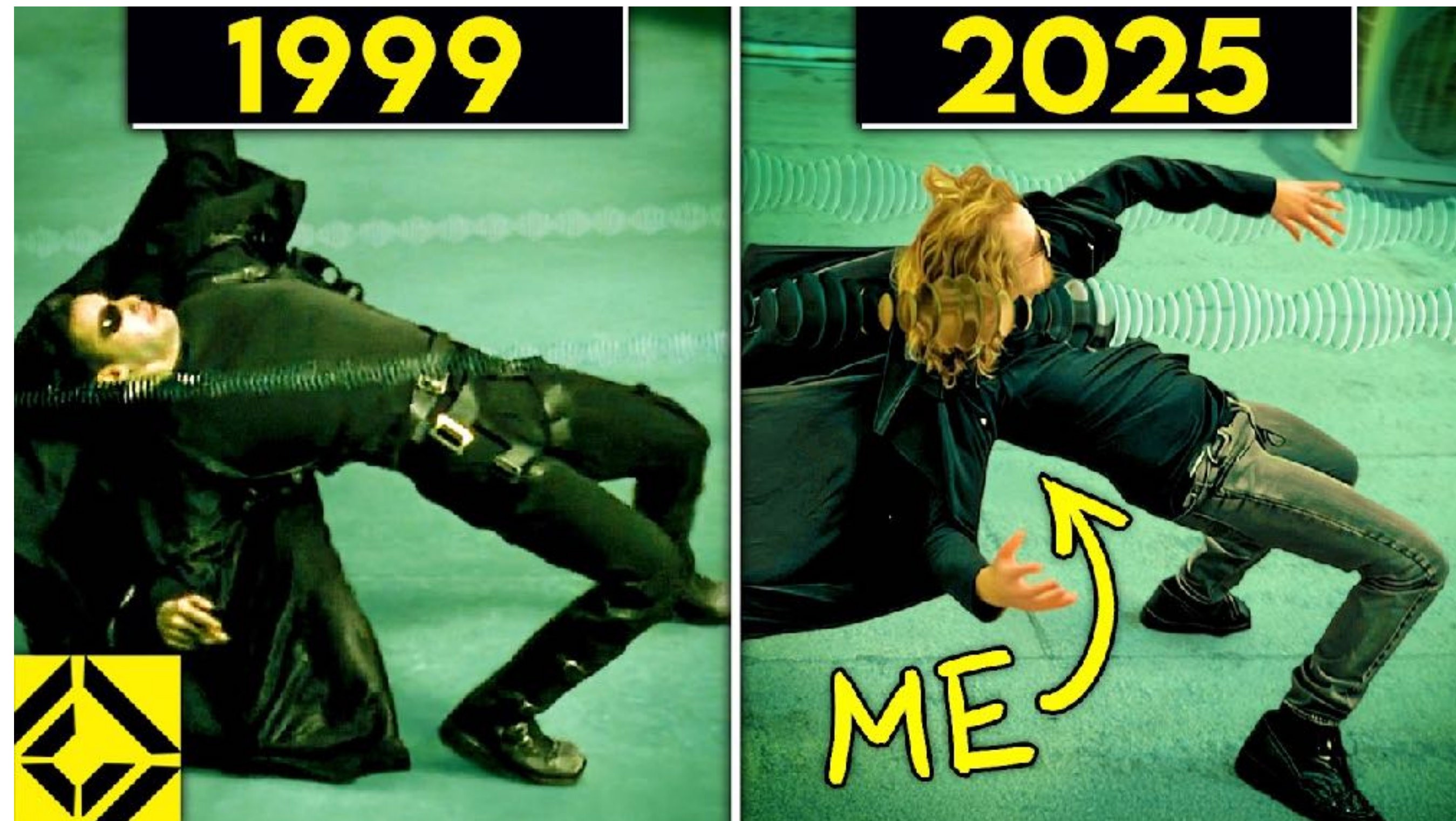
Alkalmazások



Matrix “bullet-time” jelenet reprodukciója 3DGS-szel

3D Gaussian Splatting

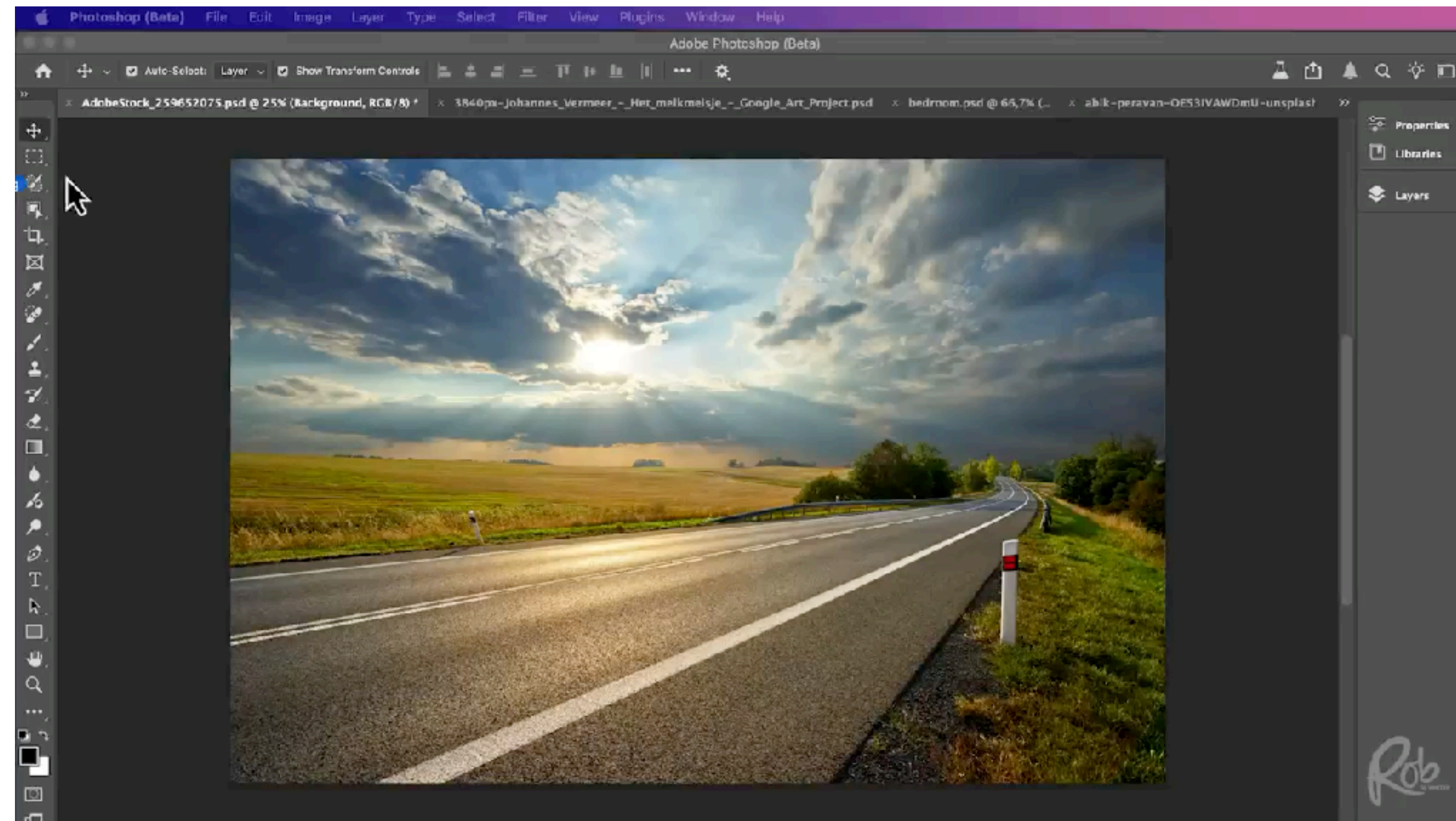
Alkalmazások



Matrix “bullet-time” jelenet reprodukciója 3DGS-szel

3D Gaussian Splatting

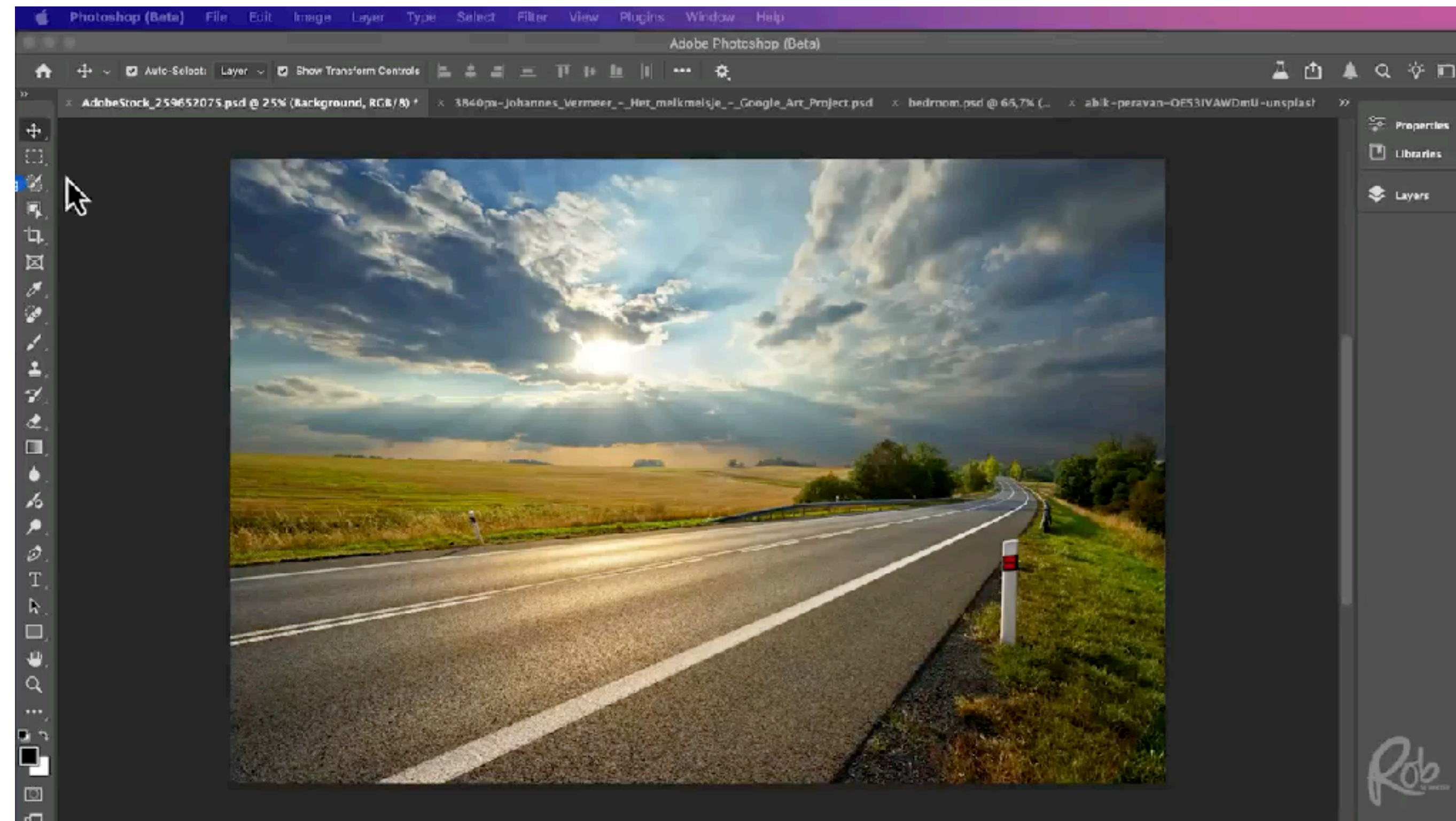
Alkalmazások



Adobe Photoshop Rotate Object

3D Gaussian Splatting

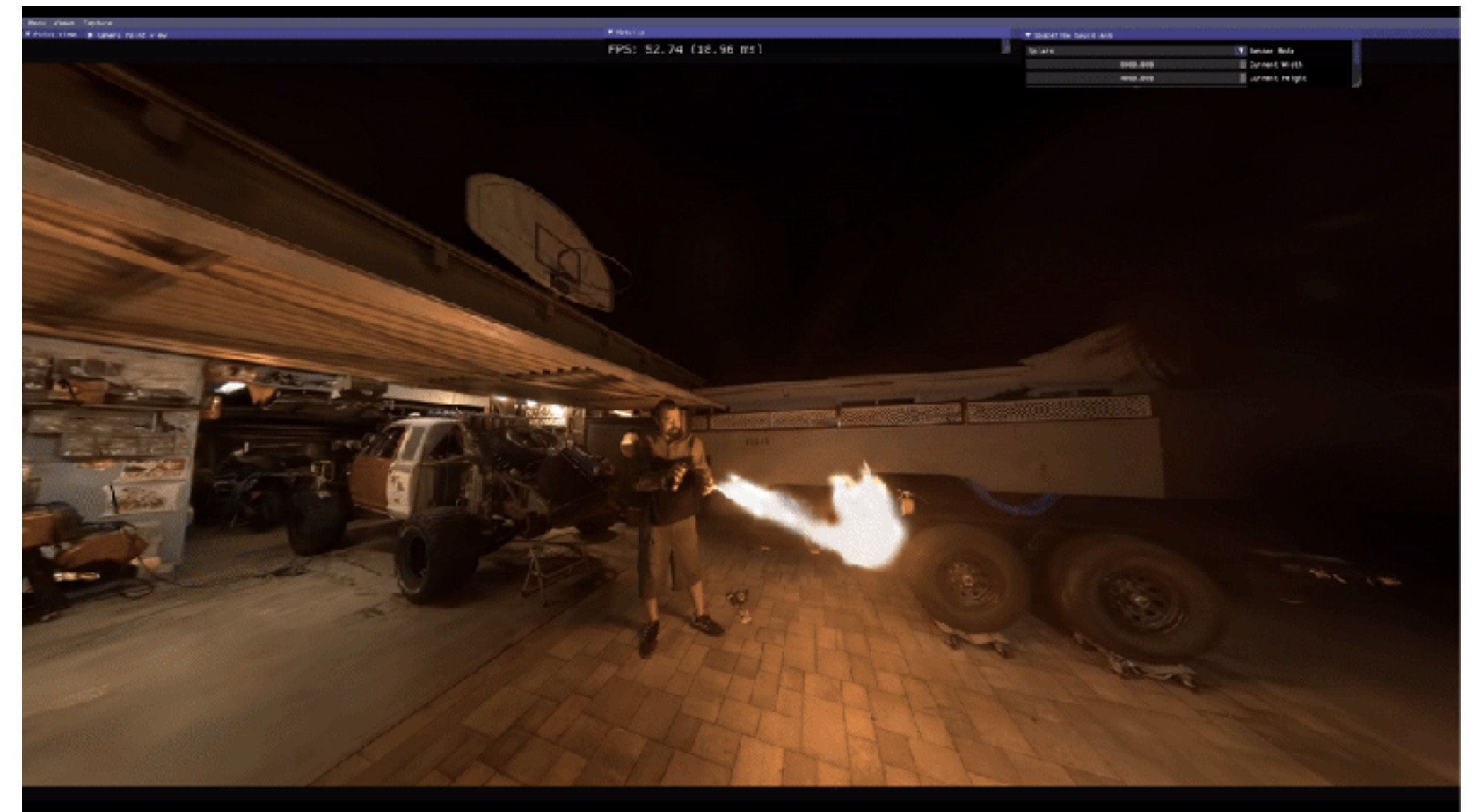
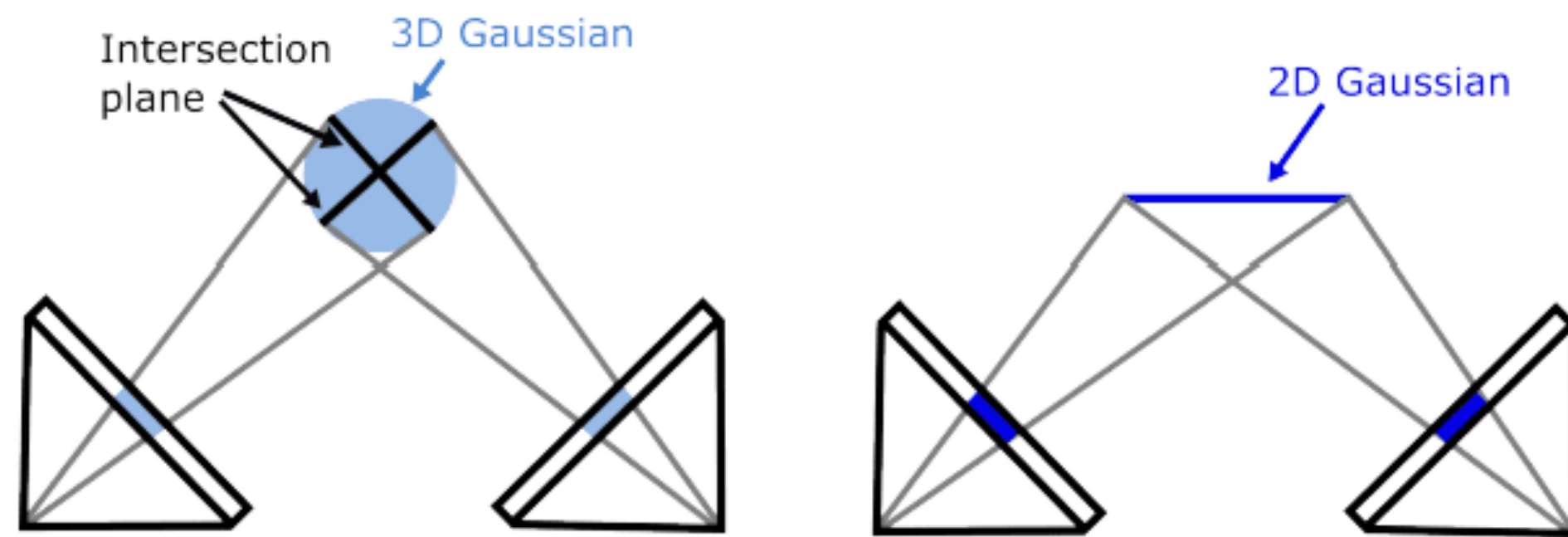
Alkalmazások



Adobe Photoshop Rotate Object

Következő Előadás:

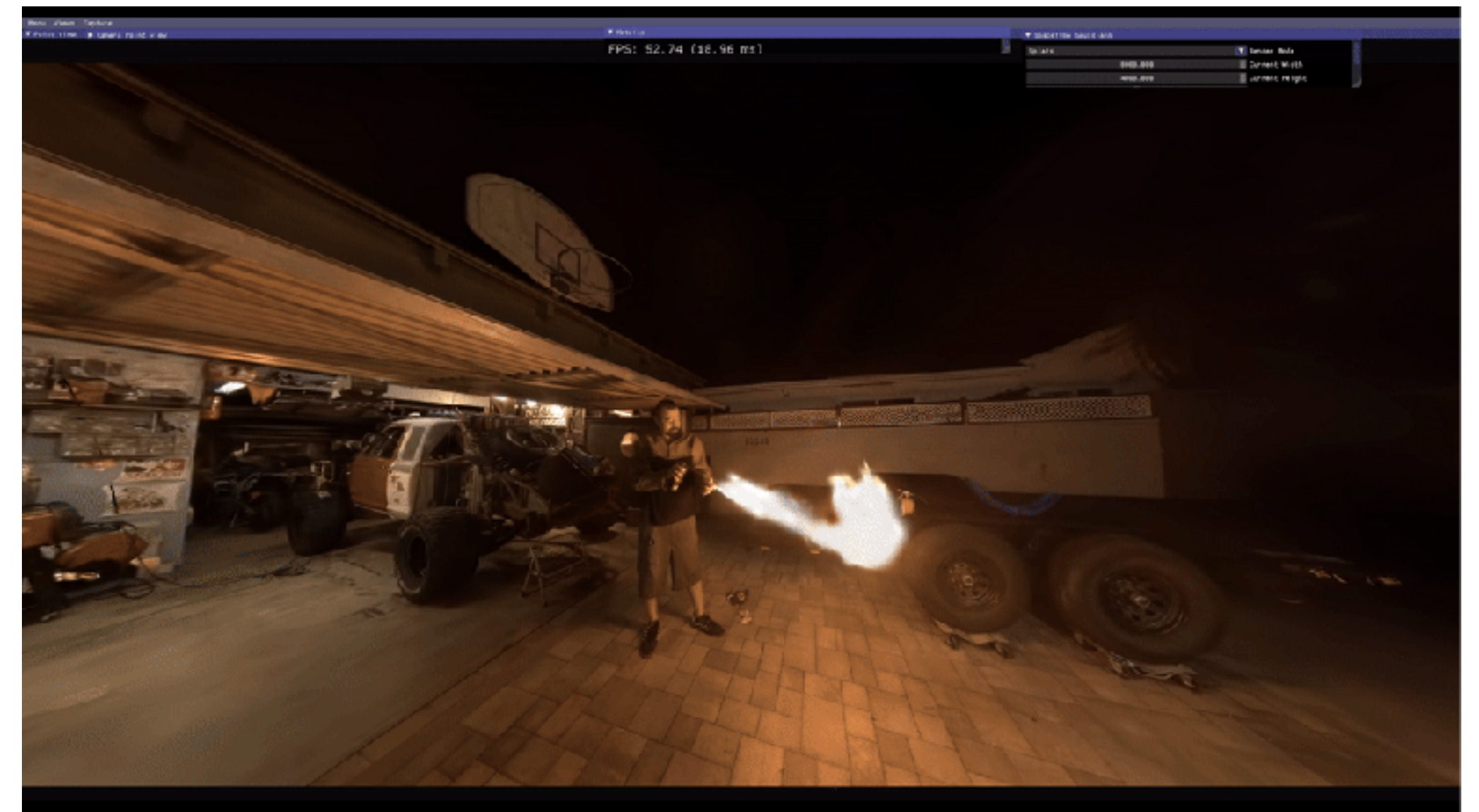
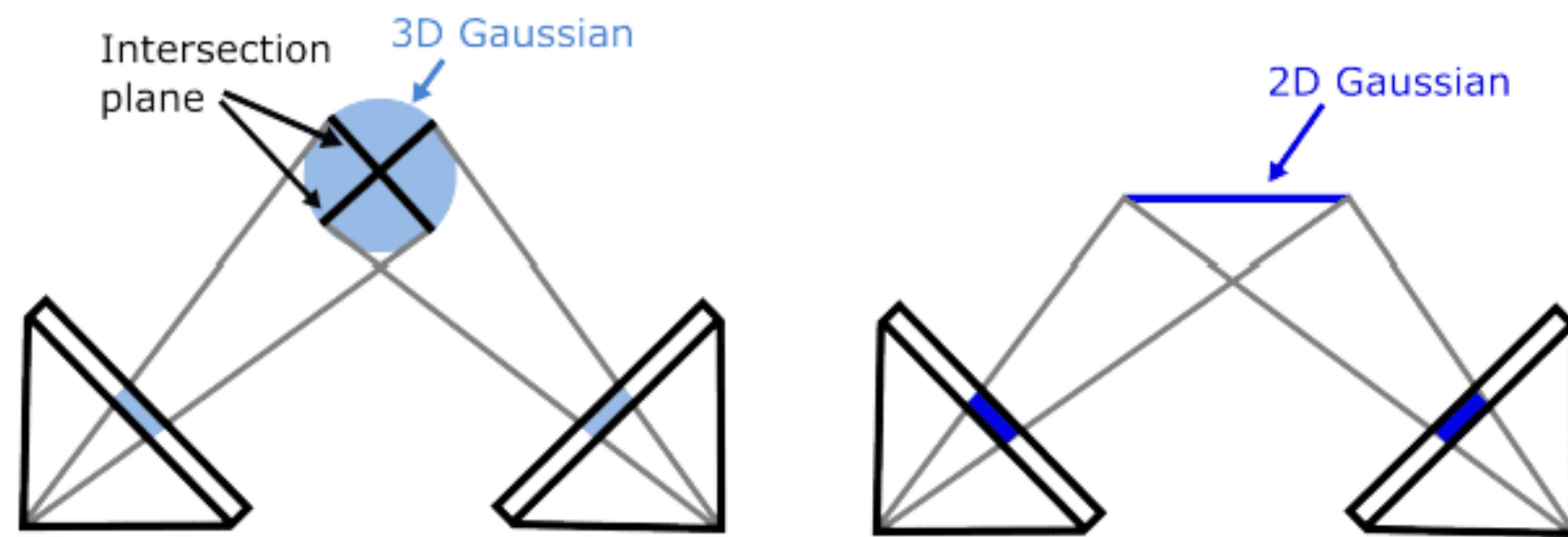
NeRF / 3DGS Variánsok



3DGS variánsok, dinamikus 3DGS

Következő Előadás:

NeRF / 3DGS Variánsok



3DGS variánsok, dinamikus 3DGS